

Linux - Introduction

Formateur : Sébastien GIRAUD

OPEN YOUR
FUTURE

FORMATION ECOLE



OPEN
SOURCE
SCHOOL

OPEN YOUR
PERSPECTIVES

FORMATION CONTINUE

Objectifs

- ▮ Découvrir les principes et concepts des systèmes GNU/Linux
- ▮ Disposer des connaissances nécessaires pour :
 - Comprendre les logiciels libres, le partitionning, les systèmes de fichiers, les processus
 - Connaître les bonnes pratiques pour installer un système Linux from scratch
 - Maîtriser les bases de l'administration en ligne de commande
 - Gérer les packages, les utilisateurs, les permissions sur les fichiers, la configuration du firewall, etc.

Plan de la formation (1/2)



- Présentation de Linux
- Arborescence du Système de Fichiers
- Installation d'un système Linux
- Connexion Distant Sécursisée avec SSH
- Terminal, Shell et Commandes de base
- Gestion des Processus et des Ressources
- Gestion des Utilisateurs et des Groupes
- Gestion des Accès sur les Fichiers

Plan de la formation (2/2)



- Gestionnaire de Packages
- Configuration du Réseau
- Gestion des Services
- Firewall
- Les Volumes Logiques
- Éditeur VI
- Gestion des logs
- Gestion des mails
- Planification de tâches



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Présentation de Linux

Linux : GNU (1)

□ GNU : Gnu is Not Unix

- Lancé par Richard Stallman en 1984
- Vise la création d'un système d'exploitation semblable à Unix mais libre
- Création de la FSF (Free Software Foundation)
 - Récolter des fonds
 - Développer les logiciels (emacs, gcc, ...)

□ La liberté au sens GNU

- Utiliser un logiciel quel qu'en soit l'usage
- Étudier le fonctionnement du logiciel et l'adapter à ses besoins
- Redistribuer des copies
- Améliorer le programme et diffuser les améliorations à la communauté

Linux : GNU (2)

- Les principes de libertés impliquent
 - L'accès au code source du logiciel
 - La notion de communauté autour du logiciel libre
 - La création d'une licence de publication

- La GPL : General Public License
 - Licence de publication des logiciels libres, v3 sortie en 2007
 - En cas de distribution, le copyleft s'applique :
 - le programme doit être fourni avec son code source
 - le programme modifié est sous licence GPL (brevets compris)
 - la modification peut être vendue

Linux : GNU (3)

- En 1991, de nombreux logiciels sont développés
 - Mais aucun noyau : le composant principal
- Le projet GNU/Hurd
 - Hird of Unix Replacing Daemons
 - Conception théorique d'un noyau minimal (le GNU/Mach, de type micro kernel), le reste étant sous forme de services
 - mais phase théorique importante et complexe, besoin en ressources extensif
 - Toujours pas totalement abouti
- Linus Torvalds étudie Minix

Linux : Historique

- 1991 : Linus Torvalds publie la v0.02 sur le forum comp.os.unix pour demande d'aide
 - Un nombre important de personnes rejoint Linus
- 1992 : première version fonctionnelle, la v0.96
- 1994 : la version 1.0 sort, et permet de faire fonctionner l'interface graphique X11
- Entre 1994 et 1997, plusieurs *distributions* de Linux apparaissent

Linux : Les Distributions

- Fournisse d'un système d'exploitation complet
 - Noyau Linux
 - Logiciels libres
 - Des dépôts (« repositories ») de logiciels à installer
- La plus value des distributions
 - Le packaging : tout le système est fourni, ainsi que les applications, avec un installeur (parfois rudimentaire)
 - La pré-configuration : les logiciels libres, d'origine hétérogène, sont assemblés et pré-configurés pour fournir un ensemble stable et cohérent

Linux : Les Distributions

▢ Les distributions les plus connues :

- Debian
- Ubuntu
- Redhat
- CentOS
- Slackware
- Suse

Linux



- Le noyau est le cœur du système
 - C'est ce qui permet le multi-tâches, le multi-threading, le multi-utilisateur, le chargement des pilotes matériels, les bibliothèques partagées, etc.

- Les versions du noyau Linux
 - Le numéro de version est de la forme W.X.Y.Z
 - W.X est la version majeure, actuellement **5.3**
 - Encore peu utilisé par les distributions récentes
 - Y est la version mineure : chaque incrémentation indique des évolutions (support de nouveau matériel, nouvelles fonctionnalités)
 - Z est une correction minime (un ou plusieurs petits bugs)

Linux



▢ Avantages

- Multi-tâches
- Multi-utilisateurs
- Libre (gratuit, multiposte, etc)
- Performant
- Stabilité

▢ Inconvénients

- Certaines applications ne sont pas éditées sous linux
- Certaines applications ne sont éditées que sur certaines distributions linux
- Support matériel incomplet (spécifications non ouvertes, matériel trop spécifique, etc.)



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Arborescence du Système de Fichiers

Arborescence d'un système Linux : Principes

- ❑ Système de fichiers hiérarchique normalisé par le **FHS** (Filesystem Hierarchy Standard)
- ❑ Une racine unique: /
- ❑ Tout est fichier, y compris l'accès aux périphériques et aux statistiques systèmes
- ❑ Les configurations se trouvent dans des fichiers plats au format texte
- ❑ Un système de permission simple

Attention : Unix est sensible à la casse. `MonFichier.txt` n'est pas la même chose que `monfichier.txt`. Ce sont 2 fichiers différents sous Linux.

Arborescence d'un système Linux :

Principaux répertoires

/ : Racine de l'arborescence

- **bin/** : (**binary**) Programmes utilisateurs
- **sbin/** : (**super binary**) Programmes super-utilisateurs
- **lib/** : (**library**) Librairies utilisées par les applications
- **etc/** : (**et caetera**) Configuration des applications
- **tmp/** : (**temporary**) Répertoire temporaire accessible par tous
- **var/** : (**variable**) Données applicatives dont la taille varie (base de données, site web, journaux systèmes, etc.)
- **boot/** : (**boot**) Noyau Linux chargé au démarrage
- **dev/** : (**devices**) Accès aux périphériques
- **proc/** : (**process**) Répertoire virtuelle contenant les informations sur les processus, le noyau et ces modules utilisées par les commandes systèmes.
- **opt/** : (**optionnel**) : logiciel propriétaire ou non standard
- **root/** : Répertoire home de l'utilisateur **root**
- **home/** : Répertoire **home** des utilisateurs où se trouvent leurs fichiers
- **mnt/** : (**mount points**) : Répertoire dans lequel sont montés les périphériques.

Arborescence d'un système Linux :

Principales commandes

□ Commandes pré-requises:

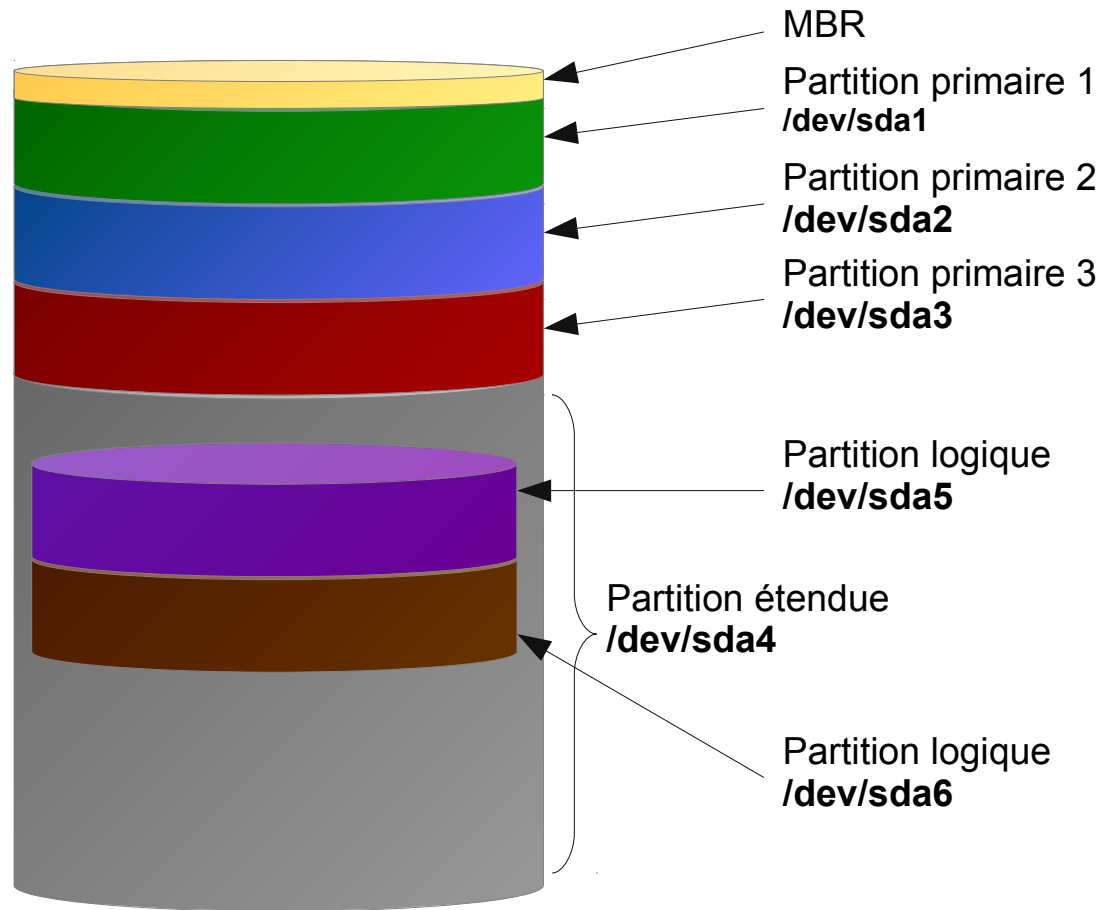
- `ls` : lister le contenu d'un répertoire
- `cd` : changer de répertoire
- `pwd` : afficher le répertoire dans lequel on se trouve
- `rm` : supprimer un fichier ou un répertoire
- `cp` / `mv` : copier / déplacer un fichier ou un répertoire
- `mkdir` : créer un répertoire
- `cat` : lister le contenu d'un fichier
- `nano` / `vi` : éditer un fichier
- `man` : manuel utilisateur des commandes
- `touch` : créer un fichier vide



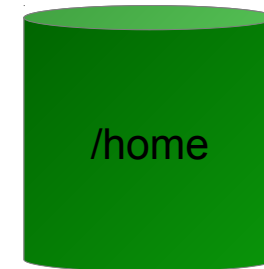
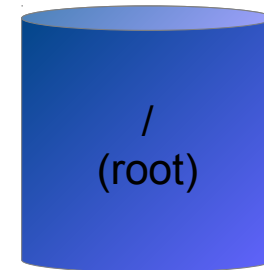
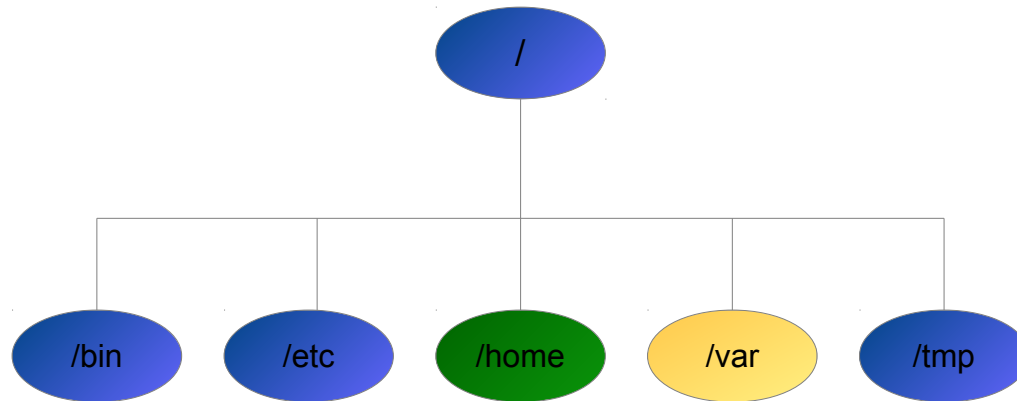
OPEN
SOURCE
SCHOOL

Gestion des disques, des partitions et des systèmes de fichiers

Disques sous Linux



Partitionnement





Automatiser le montage d'un FS

```
$ cat /etc/fstab
```

```
/dev/sda1      none
```

```
/dev/sda2      /
```

```
/dev/sda3      /var/tmp
```

```
swap
```

```
xfs
```

```
xfs
```

```
sw
```

```
defaults
```

```
defaults
```

Fichier spécial
bloc contenant le FS

Point de montage

Type de FS
(ext4, xfs, swap)

Options de montage

```
0
```

```
0
```

```
0
```

Flag pour dump

```
0
```

```
1
```

```
0
```

Ordre de
contrôle
pour fsck

Gestion des disques : Utilitaires

- ▢ Outils :
 - fdisk
 - cfdisk
 - Parted

Gestion des disques : Commandes



- `df` : affichage de l'espace libre/occupé des FS montés et des inodes (`-i`)
- `du` : espace occupé par un/des fichier(s)
- `lsdf` : espace occupé par un/des fichier(s)
- `lsblk` : liste des périphériques disques
- `mount` / `umount` : monte/démonte un FS
- `mkfs` : crée un FS
- `mkfs.fs_type` : Crée un FS particulier
- `fsck` : vérifie un FS
- `fsck.fs_type` : idem mais spécifique à un FS



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Installation d'un système Linux

Matériel et configuration recommandée



- Ordinateur de type PC ou MAC
 - les architectures i386, amd64 et powerpc sont parmi les mieux supportées
 - pas de limitation processeur, vieux mono-processeur peut passer
- Au minimum 512 Mo de RAM
- 4 Go d'espace disque recommandé (même si 500 Mo peuvent en fait suffire)
- Une carte réseau Ethernet (toujours utile !)

Informations à recueillir avant l'installation



- Une nouvelle installation, oui : mais pour quoi faire ?
 - serveur de jeux : beaucoup de CPU, beaucoup de RAM
 - serveur de bases de données : peu de CPU, beaucoup de RAM
 - serveur web : beaucoup de CPU, peu de RAM
 - serveur de fichiers : peu de CPU, peu de RAM, beaucoup d'espace disque
 - poste de travail : beaucoup de CPU, consommation moyenne de RAM
 - serveur de rebond réseau, ou pare-feu : peu de CPU, peu de RAM

Informations à recueillir avant l'installation



- ❑ Se référer aux recommandations de dimensionnement des éditeurs des solutions en fonction de l'usage attendu
- ❑ Toujours possibilité d'ajuster les CPU, RAM et taille disque lorsque les systèmes sont virtualisés
- ❑ Pour les disques toujours utiliser LVM pour le redimensionnement à chaud de la taille des partitions
- ❑ Il est recommandé de faire l'installation d'un serveur avec une installation minimale et d'installer au fur et à mesure ce qui est nécessaire

Avec ou sans interface graphique ?

- Pour une installation d'un poste bureautique pour un utilisateur : l'interface graphique est indispensable
 - Restera à définir l'environnement graphique à installer (Gnome, KDE, XFCE, etc.) qui dépendra des goûts de chacun.
- Pour un serveur, l'interface graphique est à proscrire pour les raisons suivantes :
 - Inutile d'avoir des programmes non indispensables au fonctionnement du serveur qui consomment des ressources CPU, mémoire et disque pour rien
 - Réduit la couverture d'attaque en cas de vulnérabilité

Toute la gestion du serveur se fait donc uniquement en ligne de commande

Virtualbox : Présentation

- Virtualbox est un gestionnaire de machine virtuelle portable simple à utiliser :
 - Développé par Oracle
 - Permet d'avoir une machine de TP identique pour tout le monde
 - Fonctionne sur tous les OS
 - Gère le réseau

- Utilisation :
 - Virtualbox capture la souris si vous cliquez dans sa fenêtre
 - la touche Ctrl-Droit (host) permet de rendre la souris
 - Définir un réseau bridgé
 - Ne pas hésiter à faire des snapshots avant des modifications risquées

Installation sur machine virtuelle Virtualbox



- ❑ Créer une nouvelle machine virtuelle dans Virtualbox : **centos7-formation**
- ❑ Assigner 2 Go d'espace disque en allocation dynamique, 1 CPU, 1 Go de RAM
- ❑ Une fois dans les paramètres, allez dans « Stockage » et assignez l'image ISO de CentOS 7 : **CentOS-7-x86_64-Minimal-1908.iso**
- ❑ Démarrez la VM
- ❑ Choisissez "Install"

Guide d'installation CentOS 7

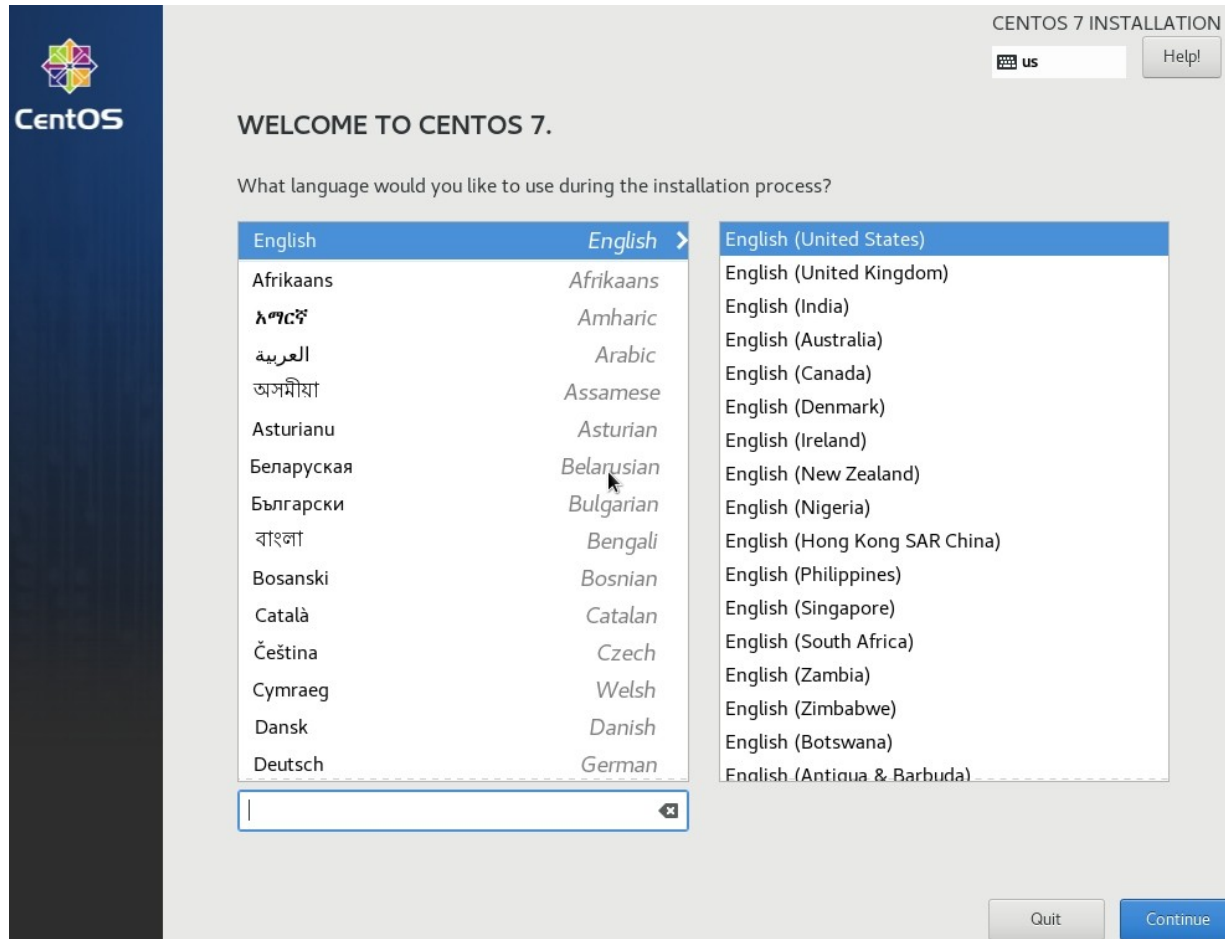
```
CentOS 7

Install CentOS 7
Test this media & install CentOS 7
Troubleshooting >

Press Tab for full configuration options on menu items.

Automatic boot in 56 seconds...
```


Guide d'installation CentOS 7



Guide d'installation CentOS 7

INSTALLATION SUMMARY

CENTOS 7 INSTALLATION

 fr  Help!

LOCALIZATION



DATE & TIME
Africa/Abidjan timezone



KEYBOARD
French, English (US)



LANGUAGE SUPPORT
English (United States)

SOFTWARE



INSTALLATION SOURCE
Local media



SOFTWARE SELECTION
Minimal Install

SYSTEM



INSTALLATION DESTINATION
Custom partitioning selected



NETWORK & HOST NAME
Wired (enp0s3) connected

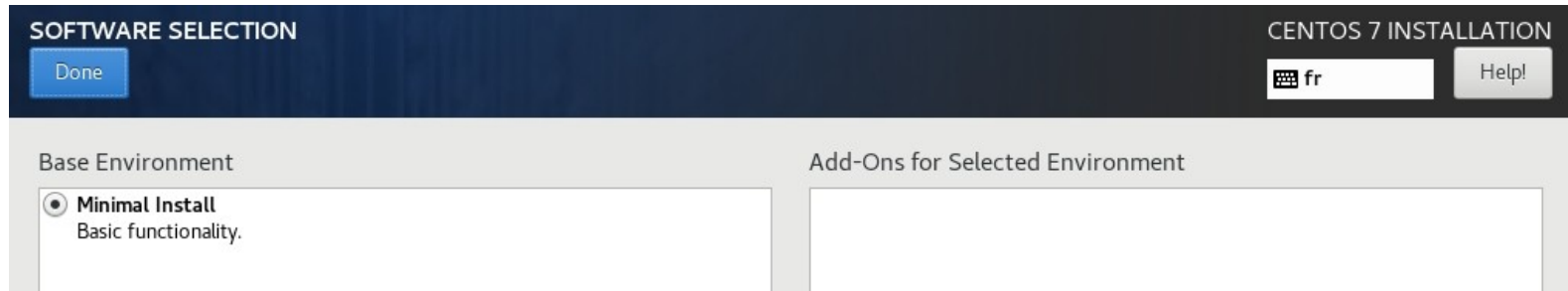


KDUMP
Kdump is disabled



SECURITY POLICY
No profile selected

Guide d'installation CentOS 7



Guide d'installation CentOS 7



OPEN
SOURCE
SCHOOL

NETWORK & HOST NAME CENTOS 7 INSTALLATION

[Done](#)  [Help!](#)

 **Ethernet (enp0s3)**
Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop)

 **Ethernet (enp0s3)** ON
Connected
Hardware Address 08:00:27:3C:41:11
Speed 1000 Mb/s
IP Address 10.1.5.12
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Route 10.1.5.1
DNS 10.1.1.2 10.1.1.3 8.8.8.8 8.8.4.4

[Configure...](#)

Host name: [Apply](#)

Current host name: centos7-formation

Guide d'installation CentOS 7

CONFIGURATION CENTOS 7 INSTALLATION

fr Help!

USER SETTINGS



ROOT PASSWORD
Root password is not set



USER CREATION
No user will be created

The root account is used for administering the system. Enter a password for the root user.

Root Password:

.....

Confirm:

.....

Strong

Full name

formation

User name

formation

Tip: Keep your user name shorter than 32 characters and do not use spaces.

☐ Make this user administrator

☒ Require a password to use this account

Password

.....

Confirm password

.....

Strong

Advanced...

Guide d'installation CentOS 7



OPEN
SOURCE
SCHOOL

NETWORK & HOST NAME CENTOS 7 INSTALLATION

[Done](#)  [Help!](#)

 **Ethernet (enp0s3)**
Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop)

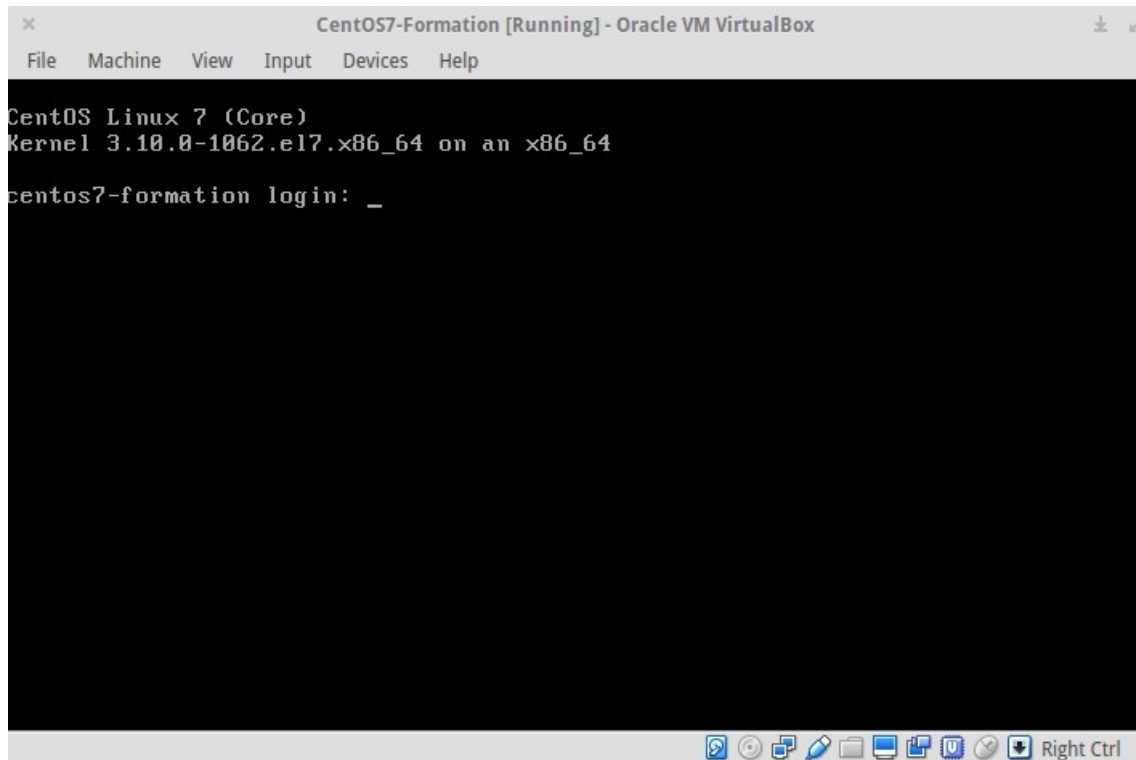
 **Ethernet (enp0s3)** ON
Connected
Hardware Address 08:00:27:3C:41:11
Speed 1000 Mb/s
IP Address 10.1.5.12
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Route 10.1.5.1
DNS 10.1.1.2 10.1.1.3 8.8.8.8 8.8.4.4

[Configure...](#)

Host name: [Apply](#)

Current host name: centos7-formation

Guide d'installation CentOS 7



Les pièges classiques

- ❑ Ne pas avoir prévu assez d'espace disque ?
 - on peut redimensionner une partition, mais uniquement sous certaines conditions
 - pour l'agrandir, il faut libérer de l'espace sur le disque sur les partitions adjacentes (qui devront être effacées)
 - pour les rétrécir, il faut déplacer les données en début de partition (attention cette action n'est pas possible avec un système de fichier XFS)
- ❑ Heureusement un système plus pratique existe : LVM
 - permet de découper l'espace disque de meilleure façon (volumes physiques, groupe de volumes, volumes logiques)
 - le redimensionnement est beaucoup moins complexe



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Connexion Distant Sécurisée avec SSH

SSH : Connexion sécurisée à une machine distante



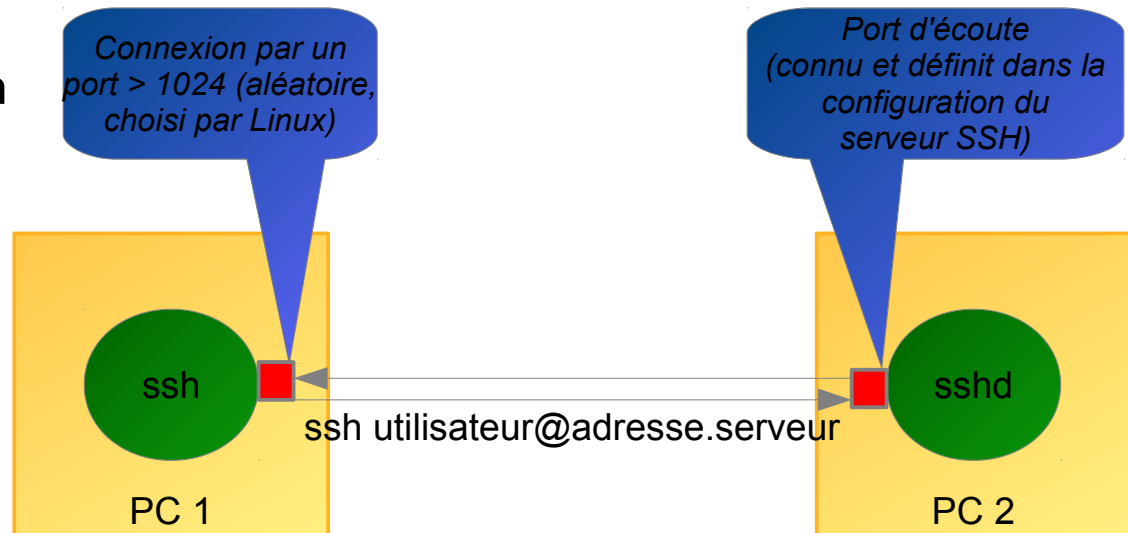
- Pour accéder à un shell distant (accessible sur le réseau) l'un des protocoles initiaux était telnet (port TCP 23)
 - efficace, rapide
 - mais pas sécurisé (le mot de passe et les commandes transitent en clair, il est facilement récupérable grâce à une écoute)
- Le protocole SSH (port TCP 22) a été proposé puis normalisé dans le but de fournir un moyen d'accéder en toute sécurité à un shell distant, d'y exécuter ses commandes et d'en récupérer le résultat
- Deux possibilités pour s'authentifier sur le serveur
 - Soit via un login et mot de passe
 - Soit via un login et une clé SSH

SSH : connexion à une machine distante



❏ Procédure de connexion :

- Négociation des algorithmes de chiffrements asymétriques supportés et échanges des clés publiques
- Négociation des algo de chiffrements symétriques, générations des clé et échange
- Authentification



OpenSSH : Présentation

- OpenSSH est une implémentation du protocole SSH (projet OpenBSD) qui propose
 - Un serveur SSH
 - Un client SSH
- C'est l'un des outils les plus populaires et c'est le serveur SSH le plus standard sur les UNIX aujourd'hui
- Il fonctionne sur un modèle client-serveur :
 - le client fournit son login et son mot de passe via un tunnel chiffré au serveur initié par OpenSSH
 - le serveur répond et fournit éventuellement le shell de connexion, et se met en attente des requêtes du client

OpenSSH : Présentation

- Le serveur OpenSSH est géré par le service : `sshd.service`
- OpenSSH comprend également d'autres outils :
 - `scp` : pour la copie de fichiers entre serveur
 - `sftp` : pour la copie de fichiers en mode FTP
- Principaux fichiers et répertoires :
 - `/etc/ssh/` : Répertoire de configuration de SSH
 - `ssh_config` : Fichier de configuration du client SSH
 - `sshd_config` : Fichier de configuration du serveur SSH

OpenSSH : authentification par clé publique



- Un mot de passe peut être facilement perdu, volé, expiré...
- Un couple de clé publique/clé privée (chiffrement asymétrique) reste une des manières les plus sûres de s'authentifier
 - Mécanisme : le serveur connaît à l'avance la clé publique du client qu'il est censé autoriser. Le client qui souhaite accéder au serveur doit non seulement fournir sa clé publique au serveur, mais EGALEMENT prouver que cette dernière est bien la sienne (protocole RSA)
 - Généralement, les clés privées sont chiffrées à l'aide d'une passphrase qui rend impossible son utilisation sans cette dernière

OpenSSH : authentication par clé publique



- Suite à la génération d'une paire de clé, 2 fichiers sont créés à la racine du compte utilisateur :
 - `.ssh/id_rsa` : clé privé qui doit être conservé en lieu sûr et ne **jamais** être donnée à personne !
 - `.ssh/id_rsa.pub` : clé publique à déployer sur les serveurs et qui peut être communiquée à quiconque le souhaite
- A la première connexion, OpenSSH exige une reconnaissance du serveur, le plus souvent via un fingerprint aléatoire
 - cela empêche les attaques du type man-in-the-middle

OpenSSH : Génération d'une paire de clé



- Connexion à un serveur en SSH sans mot de passe
- Génération de la clé SSH (mettre une passe phrase !)

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

- Diffusion de la clé SSH sur le serveur distant

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub root@serveur
```

- Connexion sur le serveur distant

```
ssh root@serveur
```

- Exécuter une commande distante sur le serveur et fermer la connexion juste après

```
ssh root@serveur uptime
```


OpenSSH : Permissions

- Le serveur peut autoriser un client à se connecter avec sa clef RSA en déposant la clef publique dans le fichier `~/.ssh/authorized_keys`
- Les droits sur le répertoire `~/.ssh` sont très restrictifs et SSH refuse la connexion si les droits ne sont pas correctement définis
 - Il faut qu'ils soient en lecture et écriture uniquement pour le propriétaire.
 - Les droits sur le répertoire parent de `~/.ssh` ne doit pas être accessible en écriture au groupe ou other
- La commande `ssh-copy-id` s'occupe de créer le dossier et les fichiers s'ils n'existent pas et assigne les droits appropriés à la création.

Exercice: Génération d'une paire de clé et connexion à un serveur en SSH



- ❑ Générer une paire de clé de type RSA et protéger la par une passphrase
- ❑ Copier la clé publique sur le serveur
- ❑ Se connecter sur le serveur à l'aide de cette clé publique
- ❑ Utiliser la commande `scp` pour copier un fichier sur le serveur du compte `root` vers le compte `formation`



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Terminal, Shell et Commandes de base

Le terminal

- C'est l'interface de commande
- Il existe plusieurs terminaux:
 - TTY qui est le terminal de commande "de base" (CTRL+ALT+F1)
 - Terminaux virtuels (xterm, gnome-terminal, terminator, terminology, etc.)
- Il permet de gérer les "entrées/sorties" et d'y exécuter des "commandes"
- Des logiciels savent utiliser le terminal et le placement de caractère pour y afficher des interfaces plus complexes (curses) par exemple: **vim**, **mutt**, **top**...

Le SHELL en général

- C'est l'un des outils les plus importants pour un administrateur UNIX/Linux
- Il permet d'effectuer la totalité des travaux - installation, mise à jour, contrôle, paramétrage, etc.
- Maîtriser les outils SHELL est indispensable à la vie d'un administrateur système/réseau dans un environnement UNIX

Le terminal et le SHELL

- Un terminal est une interface de commande qui permet de lancer un SHELL
- Ce SHELL permet à l'utilisateur d'exécuter des commandes
- Une commande peut être:
 - un exécutable binaire (un programme)
 - un script (bash, perl, python...)
 - un alias
 - une fonction
 - des instructions de contrôle (if, then, case, until...)
- **Bash est un SHELL**

Le BASH

- Bourne Again SHell, du nom du créateur du "Bourne shell" (Stephen Bourne, 1977 sur Unix 7)
- Réécrit en 1988 par Brian Fox
- C'est le SHELL POSIX généralement par défaut sur la plupart des distributions.
- Il permet:
 - d'exécuter des commandes
 - de créer des scripts
 - vérifier le résultat d'une commande
 - interfacer l'homme et la machine (système)

Les commandes de base (1)

□ Les commandes sont prévues pour exécuter des tâches

□ Une commande = une tâche (principe UNIX)

□ Les commandes de bases:

- **cd** : Changer de répertoire
- **ls** : Lister le contenu d'un dossier
- **cp** : Copier
- **mv** : Déplacer
- **rm** : Supprimer
- **pwd** : Afficher le répertoire
- **cat** : Afficher un contenu (concatenate files)
- **which** : Affiche l'emplacement d'une commande
- **man** : la plus importante de toutes

□ Pour chaque commande, retenir le libellé long de la commande !!!

□ pour **cd** retenir "change directory", **ls** "list", **pwd** "print working dir"

Les commandes de base (2)

□ Elle peuvent accepter :

- des options
- des paramètres

□ **Les options** sont spécifiques à la commande. Elles modifient le comportement de la commande. Elles commencent par un ou deux tirets "-" (**-a**, **--all**, **-f**, etc.)

□ **Les paramètres** sont des arguments de commandes et ne sont pas spécifique.

Commandes de base : Les options



Exemple:

affichage de la liste des fichiers et répertoires
`ls`

affiche "tout" (all), y compris les fichiers cachés
`ls -a`

affiche les informations des fichiers/répertoires
`ls -l`

affiche les informations des fichiers/répertoires
`ls -ltr`

qui permet de trouver le dernier fichier modifié !!!
retenir : list long, time, reverse order...

Commandes de base : Les options



Les options sont (si la commande respecte la norme POSIX), de deux formes :

- au format court, un seul tiret et une lettre "-a"
- au format long, deux tirets et un "terme" "--all"

POSIX permet de "concaténer" les options courtes, par exemple:

```
ls -l -a  
# équivaut à  
ls -la
```

Les commandes de base : se déplacer dans les répertoires

Va dans le répertoire \$HOME
`cd`

Va dans le répertoire /etc
`cd /etc`

liste le contenu du répertoire courant (celui dans lequel l'utilisateur se trouve)
`ls`

liste le contenu du répertoire "/var/log"
`ls /var/log`

Les commandes de base : précautions avec l'option -i

- En administration système, l'usage est de travailler avec un filet de sécurité.
- Les commandes de suppression, remplacement, écrasement, sont configurées par défaut pour demander une confirmation avec l'option -i.
- Le fichier ~/.**bashrc** contient au moins les lignes suivantes :

```
alias cp='cp -i'  
alias mv='mv -i'  
alias rm='rm -i'  
alias ln='ln -i'
```

Les commandes de base : déplacer des fichiers



Copie un fichier

cp **source** destination

Déplace un fichier

mv **source** destination

Supprime un fichier

rm **source**

Supprime un répertoire

rm -r rep

Supprime un répertoire en forçant sans demander confirmation

rm -rf rep

Supprime un dossier s'il est vide

rmdir rep

bonne pratique pour supprimer un répertoire :

rm -rf rep/*

rmdir rep

*# permet d'éviter de lancer "rm -rf *"*

Les commandes de base : Créer des liens



créer un lien

```
ln source destination
```

créer un lien symbolique

```
ln -s source destination
```

Si le lien est un lien "hard" (non symbolique), supprimer la source ou la destination n'impacte pas le fichier. Les deux entrées ne sont pas "discernables" en tant que lien

Le lien symbolique peut référencer une source supprimée, on dit que le lien est cassé.

Les commandes de base : Grep

grep est une commande de recherche de "pattern".

cherche "foo" dans le fichier file

```
grep "foo" file
```

cherche "foo" dans le répertoire dir

```
grep -r "10\.\1\.\8" /etc
```

ignore la casse et recursif

```
grep -ri "nom_host" /etc
```

cherche "foo" dans STDIN

```
commande | grep "foo"
```


Les commandes de base : Sed

"Sed" est un éditeur en ligne

Il permet de manipuler des flux ou des fichiers en remplaçant du texte, insérant des lignes, supprimant des lignes, etc.

Voir "man sed"

La commande "s" pour "substitute"

```
echo "Hello" | sed 's/o/a/' Hella
```

```
echo "foo bar baz" | sed 's/ba./toto/'
```

```
# Remplace foo par bar dans fichier  
# et affiche le résultat dans STDOUT  
sed 's/foo/bar/' fichier
```

```
# idem mais remplace dans le fichier  
sed -i 's/foo/bar/' fichier
```

Les commandes de base : Find

- La commande `find` permet d'effectuer des recherches sur tout ou partie du système basée sur différents critères :
 - Répertoire
 - Nom (`-name`)
 - Taille (`-size`)
 - Date d'accès (`-amin`, `-atime`), de création (`-cmin`, `-ctime`) ou de modification (`-mmin`, `-mtime`)
 - Type : fichier, répertoire, lien symbolique, etc. (`-type`)
 - Utilisateur (`-user`) / groupe (`-group`)
 - Etc.
- Il existe de nombreuses options disponibles : `man find`

Les commandes de base : Find

Cherche "foo" dans le répertoire /tmp
`find /tmp -name "foo"`

Cherche tous les fichiers qui contiennent dans leur nom "foo" sur tout le système
`find / -type f -name "*foo*"`

Recherche tous les fichiers depuis le dossier courant qui ont été créés il y a moins de 5 jours et dont la taille dépasse 10Mo
`find . -mtime -5 -size +10m`

Affiche tous les fichiers et leurs détails de l'utilisateur postfix
`find / -ls -user postfix`

Les commandes de bases :

Exercices



- ❑ Lister les périphériques disques du serveur
- ❑ Se déplacer dans le répertoire `/etc`
- ❑ Afficher le contenu du fichier `/etc/passwd`
- ❑ Ressortir des fichiers `passwd` et `group` les lignes contenant la chaîne de caractère `root`
- ❑ Rechercher tous les fichiers de l'utilisateur formation créé il y a moins de 5 jours
- ❑ Rechercher tous les répertoires sur le système qui contiennent dans leur nom la chaîne de caractère `mail`



OPEN
SOURCE
SCHOOL

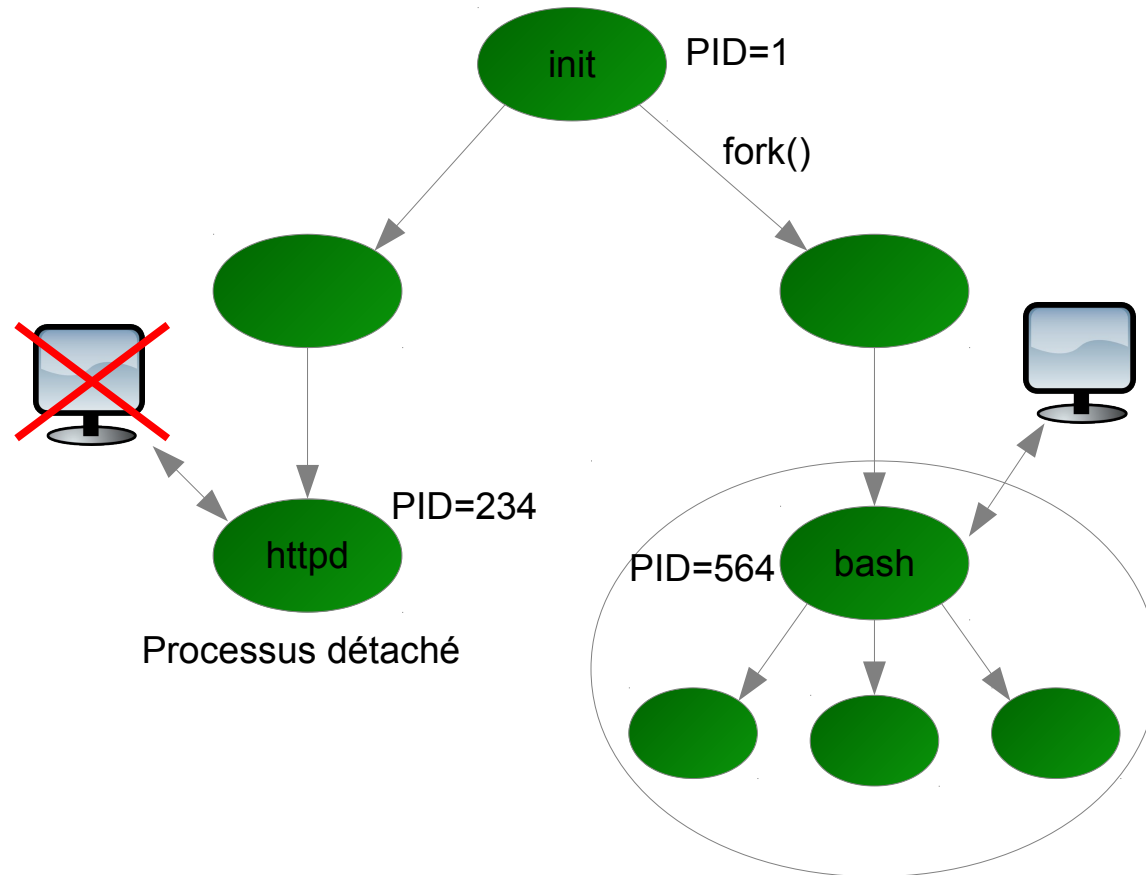
Gestion des Processus et des Ressources

Les processus : Principes directeurs



- Un identifiant unique pour chaque processus (PID)
- Une arborescence de processus
 - Identifiant du parent (PPID)
- Communication entre processus et avec le système par signaux
- Exécution en avant plan (foreground) ou en arrière plan (background)
- 1 entrée et 2 sorties par processus :
 - sortie standard
 - sortie d'erreur

Les processus : Principes directeurs



Les processus : Lister (1)

- Des commandes permettent d'afficher les processus en cours d'exécution :
 - En temps réel : `top`
 - A un instant donné : `ps`
 - `-e` : tous les processus
 - `-f` : affichage détaillé

Les processus : Lister (2)

- ▢ Lister les processus :

```
ps -ef
```

- ▢ Sous forme d'arbre :

```
ps -faux
```

- ▢ Est-ce que le processus apache est lancé ?

```
ps -ef | grep httpd
```

- ▢ Arrêter le processus 123 (signal SIGTERM) :

```
kill 123
```

- ▢ Arrêter le processus 123 (forcer l'arrêt) :

```
kill -9 123
```

Les processus : Exercices

- ❑ Lister les processus qui tournent sur le système
- ❑ Identifier avec quel compte utilisateur les processus sont lancés
- ❑ Afficher le nombre de processus total du serveur
- ❑ Afficher le nombre de processus en cours d'exécution du serveur
- ❑ Récupérer le PID du service sshd
- ❑ Récupérer le PID du processus parent du service sshd
- ❑ Afficher la liste des processus et de leurs dépendances, notamment celle correspondant à votre shell
- ❑ Arrêter le service crond avec la commande `kill`

Les ressources systèmes

▣ Le CPU:

- Indicateurs : utilisation instantanée et load average
- La commande : `top`

▣ La mémoire :

- Utilisée pour le système et les programmes
- Utilisée pour les buffers et les caches
- Le swap
- La commande : `top` ou `free -mt`

▣ Les disques :

- Découpés en partition
- Commande pour connaître la taille d'un répertoire : `du -sch <mydir>`
- Commande pour connaître l'occupation des partitions : `df -h`

Les ressources systèmes : Exercices



- ❑ Repérer les processus qui consomment le plus de ressources CPU
- ❑ Repérer les processus qui consomment le plus de ressources mémoire
- ❑ Identifier la mémoire disponible du serveur
- ❑ Identifier la mémoire swap utilisée du serveur
- ❑ Afficher la liste des partitions et pour chacune d'elle l'espace occupé et disponible
- ❑ Afficher la taille du répertoire `/var`



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Gestion des Utilisateurs et des Groupes

Utilisateurs sous Linux (1)

- Linux est un vrai système multi-utilisateurs !
 - plusieurs utilisateurs peuvent se connecter et exécuter des tâches en même temps
- Il y a bien un mode mono-utilisateur (« single user ») géré par le noyau, utilisé uniquement à des fins de maintenance
- Les utilisateurs ont généralement :
 - un login et un mot de passe
 - un identifiant système (userid ou uid)
 - un groupe principal, des groupes secondaires
 - un dossier personnel, des fichiers, des données
 - des processus démarrés

Utilisateurs sous Linux (2)

- Sous quel utilisateur êtes-vous connecté ?
 - Commande : `whoami`

- Quel est votre userid ?
 - Commande : `id`

- Qui est connecté actuellement sur votre machine ?
 - commande : `who`

- Comment avoir plus d'informations ?
 - Commande : `w`

Gestion des Utilisateurs : /etc/passwd (1)

- Le fichier `/etc/passwd` recense tous les utilisateurs du système et leurs informations associées
 - commun à toutes les distributions
 - c'est un fichier public, généralement non restreint en lecture (mais restreint en écriture)
- Une ligne par utilisateur déclaré
`login:mdpopt:uid:gid:commentaire:rép. personnel:shell`
- Exemple :
`bernard:x:15:15:Bernard`
`Lavilliers:/home/bernard:/bin/bash`
- L'utilisateur `root` a toujours l'uid 0 !
- Ouvrez votre fichier `/etc/passwd`. Reconnaissez-vous des utilisateurs ?

Gestion des Utilisateurs : /etc/passwd (2)

❑ Que signifie le **x** dans la ligne ?

```
bernard:x:15:15:Bernard
```

```
Lavilliers:/home/bernard:/bin/bash
```

❑ Il indique que le mot de passe se trouve dans /etc/shadow

- très certainement chiffré
- très certainement « salé »

❑ A l'inverse de **/etc/passwd**, **/etc/shadow** est restreint en lecture au seul utilisateur root !

❑ Le mot de passe d'un utilisateur est généralement défini par la commande **passwd**

Gestion des Utilisateurs : /etc/shadow (1)

Format de ligne dans /etc/shadow

login:mdpchiffré:datedernierchangement:ageminimum:agemaximum:tempsavertissement:tempsinactivite:dateexpiration:reservé

Exemple :

segir:
\$1\$bmOTNRPt\$wRx6Xkxag20WhcT/kBc3p0:15051:0:99999:7:::

- Password hashé avec MD5 et salé
- Mdp non changé depuis 15051 jours (après le 01/01/1970)
- Pas d'age minimum (0)
- Age maximum de 99999 jours avant l'expiration
- 7 jours avant l'expiration, l'utilisateur sera averti

Gestion des Utilisateurs : commandes



- ❑ Il est déconseillé de modifier directement les fichiers `/etc/passwd` et `/etc/shadow`
 - risque de fautes de frappe, qui rendrait l'authentification impossible
- ❑ Il faut passer par la commande `useradd` pour ajouter « proprement » un nouvel utilisateur
`useradd -m -d <homedir> -c <comment> -s <shell> <username>`
- ❑ Il faut passer par `usermod` (mêmes options) pour modifier un paramètre. Pour ajouter un groupe secondaire à un utilisateur
`usermod -a -G <groupname> <username>`

Gestion des Utilisateurs : commandes



- ❑ **passwd** permet de modifier le mot de passe d'un utilisateur
`passwd <username>`
- ❑ **userdel** permet de supprimer un utilisateur
`userdel -r <username>`

Note : Utiliser l'aide de la commande ou les pages de manuel pour connaître les options.

Par exemple :

`man useradd`

`useradd -h`

`useradd --help`

Utilisateurs/Groupes sous Linux : Exercice 1



- ❑ Créer un utilisateur **guest** avec les caractéristiques suivantes :
 - groupe principale : **guest**
 - Shell : **/bin/bash**
 - Commentaire : Guest User
 - Répertoire Home : **/home/guest**
- ❑ Attribuez un mot de passe à l'utilisateur **guest**
- ❑ Vérifier le contenu des fichiers :
 - **/etc/password**
 - **/etc/shadow**
- ❑ Tentez de vous connecter en SSH avec le compte **guest** et le mot de passe qui lui a été attribué

Groupe sous Linux (1)

- Un groupe est un ensemble d'utilisateurs ayant des points communs
 - mêmes autorisations sur certains fichiers
 - mêmes applications utilisées
 - classification d'utilisateurs
 - etc...
- Chaque utilisateur a son groupe de base (principal), qui lui est affecté lors de sa création
- Il lui permet d'attribuer ce groupe aux fichiers qu'il crée
 - ce groupe porte souvent le même nom que l'utilisateur

Groupes sous Linux (2)

- Un groupe a généralement :
 - un id système (group id)
 - un nom de groupe
 - un mot de passe de groupe
 - une liste d'utilisateurs qui fait partie du groupe
- Quels sont les groupes dont vous faites partie ?
 - commande : **groups**
- Quel est votre groupe principal ?
 - commande : **id**

Gestion des Groupes : /etc/group (1)



- Le fichier `/etc/group` recense tous les groupes du système et leurs informations associées
 - Comme `/etc/passwd`, il est commun à toutes les distributions
 - c'est également un fichier public accessible en lecture par tout le monde
- Une ligne par groupe déclaré :
`nomgroupe:mdp groupe:gid:liste_utilisateurs`
- Exemple :
`administrateurs:x:15:riri,fifi,loulou,donald`
- Comme pour les utilisateurs, le groupe `root` a toujours l'uid `0` !
- Ouvrez votre fichier `/etc/group`. Reconnaissez-vous des groupes ?

Gestion des Groupes : /etc/group (2)



- Nous retrouvons encore **x** dans la ligne
`administrateurs:x:15:riri,fifi,loulou,donald`
- En effet, c'est bien lié au mot de passe du groupe !
- Le mot de passe se trouve dans `/etc/gshadow`, et comme pour les utilisateurs dans `/etc/shadow` :
 - toujours chiffré
 - presque toujours « salé »
- Comme `/etc/shadow`, `/etc/gshadow` ne devrait pas être librement accessible (s'immiscer dans le groupe root est dangereux!)

Gestion des Groupes : /etc/gshadow

Format de ligne dans /etc/gshadow

`nomgroupe:mdpchiffré:administrateursgroupe:membre
sgroupe`

Exemple :

`daemon:`

`$1$bmONNXPt$wRx7Xkxag20WhcT/kBc3p0::root,bin,daemon`

- Groupe daemon
- Password hashé avec MD5 et salé
- root, bin et daemon peuvent prendre ce groupe de base sans que le mot de passe soit demandé

Gestion des Groupes : Commandes



- ❑ Il est déconseillé de modifier directement les fichiers `/etc/group` ou le fichier `/etc/gshadow`
- ❑ Il faut passer par la commande `groupadd` pour ajouter proprement un nouveau groupe
`groupadd -g <gid> nomgroupe`
- ❑ Il faut passer par `groupmod` (mêmes options) pour modifier le groupe
- ❑ `groupdel` sert pour supprimer un groupe

Utilisateurs/Groupes sous Linux :

Exercice 2



- ❑ Créer un groupe nommé **student**
- ❑ Ajouter l'utilisateur **guest** au groupe **student**
- ❑ Vérifier le contenu du fichier :
 - **/etc/group**
- ❑ Afficher la liste des groupes auxquels l'utilisateur **guest** appartient

Gestion des Utilisateurs : Changement d'utilisateur



- La commande **su** « Substitute User » permet d'usurper l'identité d'un autre utilisateur du système et de lancer un shell en son nom
 - l'option '-' permet de récupérer son environnement en créant un shell de connexion (recommandé)
 - l'option '-s' permet d'attribuer un shell aux utilisateurs qui en sont dépourvus (généralement apache, par exemple)

- La commande **sudo** est un raccourci pour exécuter une seule commande en ayant l'identité d'un autre utilisateur (souvent root), il permet aussi comme la commande **su** de changer d'utilisateur si elle est appelé seule
 - pratique pour les opérations unitaires
 - permet une gestion fine des commandes autorisées par les utilisateurs non-root
 - permet de changer d'utilisateur sans avoir à connaître son mot de passe

Gestion des Utilisateurs : sudo

- La configuration de sudo se situe dans le fichier `/etc/sudoers`
 - On n'édite jamais ce fichier directement !
- Il faut passer par la commande `visudo` pour éditer sans danger `/etc/sudoers`
 - Rajout d'utilisateurs
 - Rajout de groupes d'utilisateurs
 - Définition des environnements après authentification
 - Etc.
- Il est préférable de créer un fichier de configuration dans le dossier `/etc/sudoers.d/` lorsqu'on veut ajouter de nouvelles permissions plutôt que de modifier le fichier de configuration principal
- La commande `visudo` valide automatiquement la configuration effectuée avant de l'appliquer

`visudo -f /etc/sudoers.d/admin`

Gestion des Utilisateurs : sudo

□ Syntaxe de configuration de sudo :

`<user|%group> <host>=(<user>) [NOPASSWD:] [ALL|<cmd1>,<cmd2>]`

□ Exemples :

- Autoriser l'utilisateur `admin` à exécuter n'importe quelle commande depuis n'importe où en tant que `root` :

```
admin ALL=(ALL) ALL
```

- Autoriser l'utilisateur `admin` à exécuter n'importe quelle commande depuis n'importe où en tant que `root` sans avoir à saisir son mot de passe :

```
admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

- Autoriser les utilisateurs du group `wheel` à pouvoir redémarrer le service `httpd.service` et redémarrer le serveur en tant que `root` avec nécessité de saisir son mot de passe :

```
%wheel ALL=(ALL) /bin/systemctl restart httpd, /sbin/shutdown -r now
```

- Autoriser l'utilisateur du groupe `ops` à exécuter n'importe quelle commande depuis n'importe où en tant qu'utilisateur `deploy` sans avoir à saisir son mot de passe :

```
%ops ALL=(deploy) NOPASSWD: ALL
```

Gestion des Utilisateurs : sudo

- Lister les commandes `sudo` qu'un utilisateur peut exécuter :

```
sudo -l
```

- Exécuter une commande avec sudo (il suffit de faire précéder la commande à exécuter par `sudo`).

- l'option `-u` permet de préciser l'utilisateur à partir duquel la commande va se lancer (`root` par défaut si l'option n'est pas renseignée)
- l'option `-i` permet de charger l'environnement de l'utilisateur (recommandée) si on utilise sudo pour changer d'utilisateur

```
sudo [-u user] [-i] <command>
```

- Exemple :

```
sudo -i
```

```
sudo /bin/systemctl restart httpd
```

```
sudo -u deploy /usr/local/sbin/deploy_app.sh
```


Gestion des Utilisateurs :

Exercice 3



- ❑ Permettre à l'utilisateur `formation` d'exécuter n'importe quelle commande en tant qu'utilisateur `root`
- ❑ Permettre à l'utilisateur `guest` d'exécuter la commande `mkdir` en tant qu'utilisateur `formation`
- ❑ Permettre aux utilisateurs du groupe `guest` de redémarrer le service `chronyd`



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Gestion des Accès sur les Fichiers

Gestion des fichiers : Notion d'inodes



- Le système de fichiers (ext2, ext4, JFS, XFS...) maintient en permanence un ensemble d'inodes, qui sont les « identifiants » internes référençant tous les fichiers du disque
- Un inode est donc un ensemble de méta-données par fichier contenant, entre autres, les informations suivantes :
 - le nom du fichier
 - Le type : s'il s'agit d'un fichier, d'un répertoire, d'un lien symbolique, d'un périphérique bloc, d'une socket, etc.
 - l'uid du propriétaire, le gid du groupe
 - les permissions sur le fichier (lecture, écriture, exécution)
 - la taille en bloc
 - la date de dernier changement, de dernière modification et de dernier accès
 - l'adressage direct pour accéder au contenu du fichier

Gestion des fichiers : Propriétaire et groupe

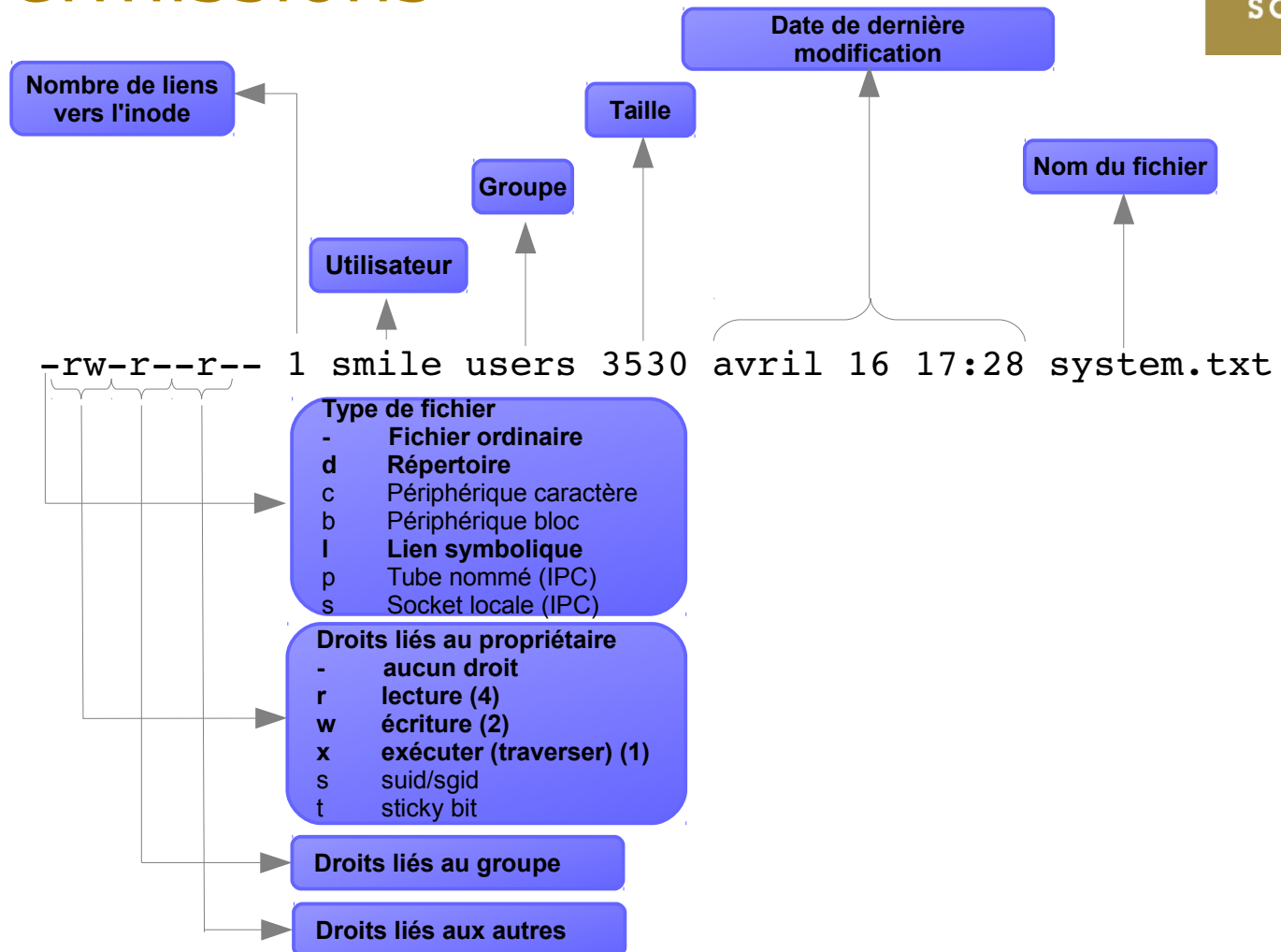


- ❑ Tout fichier a un seul propriétaire et un seul groupe d'appartenance
- ❑ Généralement, le propriétaire initial du fichier est l'utilisateur lié au processus qui a créé le fichier
- ❑ Le groupe initial du fichier est le groupe de base de l'utilisateur lié au processus qui a créé le fichier

Gestion des fichiers : Permissions

- L'octroi d'un fichier à un certain propriétaire et à un certain groupe n'a de sens que si les permissions sont correctement configurées !
- Les permissions d'un fichier limitent 3 actions :
 - lecture du fichier
 - écriture ou modification du fichier
 - exécution (binaire, script shell, etc...)
- Chacune des 3 actions peut être assignée à 3 types d'utilisateur :
 - le propriétaire du fichier
 - tout utilisateur du groupe d'appartenance du fichier
 - les autres (ni propriétaire du fichier, ni groupe du fichier)

Gestion des fichiers : Affichage des permissions



Gestion des fichiers : Changement de propriétaires et de groupe

- ❑ La commande **chown** (« change owner ») permet de modifier le propriétaire d'un fichier ou répertoire (option **-R** pour que les changements soient appliqués récursivement)

```
chown [-R] <username> <filename1> <filename2> ...
```

- ❑ La commande **chgrp** (« change group ») permet de modifier le groupe d'appartenance d'un fichier ou répertoire (option **-R** pour que les changements soient appliqués récursivement)

```
chgrp [-R] <groupname> <filename> <filename2> ...
```

- ❑ En fait, la commande **chown** peut changer le propriétaire et le groupe en même temps avec la syntaxe suivante :

```
chown <username>:<groupname> <filename1> <filename2> ...
```

- ❑ **Attention** : un utilisateur ne peut pas faire appartenir un de ses fichiers à un autre utilisateur ou à un groupe dont il ne fait pas partie. Seul l'utilisateur **root** peut le faire !

Gestion des fichiers : Changement de permissions (1)

- La commande `chmod` permet de modifier les droits d'accès d'un fichier (sous Linux, tout est fichier répertoire, lien symbolique, block-device, etc.)
- Membres pour lesquels on veut appliquer les changements :
 - `u` : utilisateur
 - `g` : groupe
 - `o` : autre
 - `a` : tous (`u`ser + `g`roup + `o`ther)
- Permissions à définir sur le fichier :
 - `r` : lecture
 - `w` : écriture
 - `x` : exécution
- Ajouter ou enlever des droits :
 - `+` : ajouter des droits
 - `-` : supprimer des droits

Gestion des fichiers : Changement de permissions (2)



□ On peut combiner les deux codes ainsi que le signe + ou -, pour respectivement ajouter ou enlever des droits

□ Exemples :

- Ajouter le droit d'exécution au propriétaire

```
chmod u+x file.txt
```

- Ajouter le droit d'écriture au groupe

```
chmod g+w file.txt
```

- Retirer le droit de lecture aux autres

```
chmod o-r file.txt
```

- Tout faire en une commande

```
chmod u+x,g+w,o-r file.txt
```

- Ajouter le droit en lecture pour tout le monde :

```
chmod ugo+r file.txt ou chmod a+r file.txt
```

Gestion des fichiers : Changement de permissions (3)



- La commande `chmod` a également une syntaxe alternative, plus rapide à écrire, mais moins évidente au premier abord : **le mode octal**
- On attribue un mode octal au fichier, composé de trois chiffres dans l'ordre
- Exemple : `644`
 - le premier chiffre concerne le propriétaire (ex : `6`)
 - le deuxième chiffre concerne le groupe (ex : `4`)
 - le dernier concerne les autres (ex : `4`)
- Chaque chiffre est la somme des codes suivants, selon les droits attribués :
 - `4` : lecture autorisée
 - `2` : écriture autorisée
 - `1` : exécution autorisée

Gestion des fichiers :

Changement de permissions (4)

□ En combinant les deux codes, on peut dès lors initier l'ensemble des permissions d'un fichier en une seule commande :

□ Exemple, nous aimerions attribuer les droits suivants au fichier

`dump.sql`

- lecture, écriture, exécution au propriétaire

$$4 + 2 + 1 = 7$$

- lecture, exécution au groupe

$$4 + 0 + 1 = 5$$

- lecture uniquement aux autres

$$4 + 0 + 0 = 4$$

□ Les permissions de `dump.sql` seront donc : `754`

Gestion des fichiers : Changement de permissions (5)



□ Exemples :

- Lecture, écriture au propriétaire uniquement, aucun droit pour le groupe ou les autres : **600**
- Lecture, écriture au propriétaire, lecture uniquement pour groupe et autres : **644**
- Tous les droits pour le propriétaire, le groupe et les autres : **777**

Ce sont les permissions maximum, à ne jamais faire sauf cas très exceptionnel !

Gestion des fichiers : Changement de permissions (6)



- Les permissions sur un répertoire ont un sens différent que celui pour les fichiers (on n'exécute pas un répertoire, par exemple)
 - Le droit « read » (code « 4 ») correspond à **lister le contenu du répertoire**
 - Le droit « write » (code « 2 ») correspond à la **création ou suppression d'un fichier dans le répertoire** (nécessite le droit « exécution »)
 - Le droit « execute » (code « 1 ») correspond à entrer dans le répertoire (built-in bash « cd », ou interroger les fichiers un à un)

Attention : Un utilisateur qui a les droits d'accès en écriture dans un dossier peut supprimer les fichiers qu'il contient, y compris les fichiers dont il n'est pas propriétaire et pour lesquels il n'a même pas les droits en écriture !

Gestion des fichiers : Changement de permissions (7)



□ Exemples :

- Lister, entrer et écrire pour le propriétaire, lister et entrer pour le groupe et les autres : **755**
- Lister, entrer et écrire pour le propriétaire, aucun droit ni pour le groupe ni pour les autres : **700**
- Accès et écriture dans le répertoire pour tous les utilisateurs : **777**

A ne jamais faire non plus, sauf cas très exceptionnel !

Gestion des fichiers : Sticky bit

- ❑ Le propriétaire d'un fichier peut TOUJOURS effacer ce fichier
- ❑ On peut souhaiter que d'autres utilisateurs non-propriétaire ne puissent pas le supprimer par inadvertance
- ❑ Le sticky bit (qui vaut « 0 » ou « 1 ») appliqué uniquement sur un répertoire, permet de protéger ses fichiers contre la suppression provenant des non-propriétaires qui ont des droits d'écritures sur le dossier
- ❑ Exemple :

```
chmod +t Projets/
```
- ❑ Ce bit s'ajoute en début du mode classique vu précédemment (mais il reste facultatif)
- ❑ Exemple :
 - mode **0666** sur répertoire → suppression des fichiers permise
 - mode **1777** sur répertoire → modification des fichiers autorisée mais suppression interdite

Gestion des fichiers : SETUID et SETGID



- Lors de l'exécution d'un script, le processus généré s'exécute avec l'utilisateur et le groupe de l'utilisateur qui l'a lancé
 - Dans certain cas, cela n'est pas souhaitable (changement de mot de passe qui nécessite l'écriture dans le fichier `/etc/shadow`, etc.)
- Il est possible de forcer le processus à prendre comme uid/gid le propriétaire et le groupe du fichier avec l'option `+s`
 - ainsi, un simple utilisateur peut lancer un processus comme root le ferait, par exemple
 - pratique pour démarrer des démons systèmes
 - Sur les répertoires, le SETGID définit le groupe par défaut des nouveaux fichiers !
- Exemple :
`chmod u+s,g+s script.sh`
- Le mode octal permet aussi de les placer (premier chiffre de la série de 4)
`4` : SETUID, `2` : SETGID, `1` : Sticky Bit (et la somme se ré-applique !)

Gestion des fichiers : umask

- Le propriétaire initial et le groupe initial d'un fichier sont ceux du processus qui a créé ce dernier
 - Et pour les permissions initiales ?
- Par défaut, les permissions appliquées à la création sont les suivantes :
 - mode **0666** pour les fichiers
 - mode **0777** pour les répertoires
- Pour les restrictions, on soustrait un masque octal avec umask
- Exemple : umask **0022** applique donc
 - Pour les fichiers : $0666 - 0022 = 644$
 - Pour les répertoires : $0777 - 0022 = 755$

Gestion des fichiers : Exercice (1)

- ❑ Créer un fichier de test nommé `todo_list.txt`, et y insérer quelques lignes de données
- ❑ Donner les droits suivants, avec le mode classique de `chmod` :
 - propriétaire : vous-même, groupe : `nobody`
 - lecture, écriture, exécution pour le propriétaire
 - lecture, écriture, pour le groupe
 - lecture pour les autres
- ❑ Même chose mais en utilisant le mode octal de la commande `chmod` !

Gestion des fichiers : Exercice (2)

- ❑ Créer un répertoire `todo_home/` et placer `todo_list.txt` dans ce répertoire
- ❑ Appliquer les droits suivants sur `todo_home/` en utilisant le mode octal de la commande `chmod` :
 - lister, accès et modification des fichiers autorisés pour le propriétaire
 - lister, accès pour le groupe
 - lister pour les autres

Gestion des fichiers : Exercice (3)

- ❑ Trouver un moyen pour que `todo_list.txt` ne puisse être supprimé par d'autres utilisateurs que vous (le propriétaire)
- ❑ Créer un script (sans contenu) nommé `market.sh` dans le répertoire `todo_home/` et le rendre exécutable
- ❑ Comment faire pour qu'un autre utilisateur puisse exécuter `market.sh` et que vous restiez néanmoins propriétaire du processus qui en découle ?



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Gestionnaire de Packages

Gestion des packages : Packages

- Les packages sont des archives qui contiennent un ensemble de fichiers et de répertoires à déployer sur le système nécessaire au bon fonctionnement d'un logiciel à installer.
 - RPM sous RedHat/CentOS
 - DEB sous Debian/Ubuntu
- Dans la mesure du possible tout ce qui est installé sur le système doit se faire à travers des « packages »
- Les packages peuvent nécessiter la présence d'autres packages pour fonctionner. On parle de dépendances.
- Les packages sont récupérés depuis un ou plusieurs dépôts externes gérés par les éditeurs qui se chargent de maintenir et de publier les mises à jours des packages (mise à jour, bug fix, errata de sécurités, etc.)
- Les packages sont fournis pour différentes architectures

Gestion des packages : Yum

- ❑ `yum` permet de faciliter grandement la gestion des packages (recherche, installation, suppression, mise à jour)
- ❑ Gère automatiquement lors de l'installation la résolution des dépendances, la récupération de tous les packages nécessaires au bon fonctionnement des logiciels depuis les dépôts et leur configuration
- ❑ Permet de connaître facilement, la liste des packages installer sur le système et leur version, les mises à jour disponibles, les fichiers modifiés, etc.

Gestion des packages : Configuration de Yum



▢ Principaux fichiers et répertoires de configuration :

- `/etc/yum/`
 - `yum.conf` : Fichier de configuration de Yum (on peut notamment y définir les proxy à utiliser pour joindre les dépôts externes)
 - `yum.repos.d/` : Répertoire contenant la liste des fichiers de déclaration des dépôts

Gestion des packages : Yum

Principales commandes (1)



❏ Rechercher un package :

```
yum search <package_name>
```

❏ Installer / mettre à jour un package:

```
yum install <package_name>
```

❏ Supprimer un package :

```
yum remove <package_name>
```

❏ Obtenir des informations sur un package :

```
yum info [-v] <package_name>
```

Gestion des packages : Yum

Principales commandes (2)



- ❑ Lister les packages installés :

```
yum list installed
```

- ❑ Connaître les packages qui proposent un fichier :

```
yum provides <filename>
```

- ❑ Mettre à jour tous les packages du système :

```
yum update
```

- ❑ Installation un fichier RPM local (télécharge aussi les dépendances nécessaires depuis les dépôts) :

```
yum localinstall <filename>.rpm
```

Gestion des packages : Yum

Principales commandes (3)



- ❑ Lister les dépôts configurés sur le système :

```
yum repolist
```

- ❑ Historique des actions réalisées par yum :

```
yum history
```

- ❑ Historique détaillé d'une action réalisée par yum :

```
yum history info <id>
```

- ❑ Annuler une action réalisée :

```
yum history undo <id>
```

Gestion des packages : Exercices

- ❑ Afficher la liste des **dépôts configurés** sur le système
- ❑ Afficher la liste des **packages installés** sur le système
- ❑ Vérifier si le package apache `httpd` est installé, sinon installez-le
- ❑ Afficher les informations sur le package `httpd`
- ❑ Installer les packages qui fournissent les commandes `netstat`, `tcpdump`, `mtr` et `nc`
- ❑ Supprimer le package `chrony`
- ❑ Afficher l'historique des actions qui ont été effectuées sur les packages depuis l'installation du serveur
- ❑ Afficher les informations détaillées des actions qui ont été réalisées lors de la suppression du package `chrony`
- ❑ Faire un rollback de la suppression du package `chrony`



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Configuration du Réseau

Réseau : Notion d'interface

- Une interface représente une porte de sortie réseau pour le système
 - on peut lui assigner une adresse IP, un masque sous-réseau etc...
 - le système sait qu'en envoyant les paquets par cette porte, ils devraient arriver à destination
 - le système reçoit également les paquets via même cette même « porte »

- Un système peut avoir plusieurs interfaces

- Elles représentent souvent une carte réseau installée sur le serveur, mais les interfaces peuvent être virtuelles

Réseau : Principales commandes

□ Exception à la règle tout est fichier

□ Les commandes utiles :

- **ifconfig** : afficher/modifier les adresses IP des différentes cartes réseaux
- **route** : manipuler la table de routage
- **ip a / ip r** : commande à privilégier en remplacement de **ifconfig** et **route**
- **telnet/nc** : tester si un port TCP est ouvert
- **tcpdump** : « sniffer » le trafic réseau
- **netstat** : voir l'état des connexions

Réseau : RedHat/CentOS vs Debian/Ubuntu



□ Selon les distributions Linux, l'emplacement des fichiers de configuration varie

- Debian/Ubuntu : `/etc/network/interfaces`
- Fedora/Red Hat : `/etc/sysconfig/network-scripts/`

Réseau : Principaux fichiers de configuration



□ Principaux fichiers de configuration :

- `/etc/sysconfig/network-scripts/`
 - `ifcfg-<interfacename>` : configuration des adresses
 - `route-<interfacename>` : configuration des routes
- `/etc/resolv.conf` : configuration des DNS
- `/etc/hosts` : mappage IP ↔ nom de domaine

Réseau : Configuration adressage IP en ligne de commande (non persistant)



- Lister les interfaces réseaux et leur configuration :

```
ip addr show <interface>  
ip a
```

- Ajouter une adresse IP à une interface réseau :

```
ip addr add <ip_addr>/<prefix> dev <interface>  
ip a a <ip_addr>/<prefix> dev <interface>
```

- Suppression d'une adresse IP d'une interface réseau :

```
ip addr del <ip_addr>/<prefix> dev <interface>  
ip a d <ip_addr>/<prefix> dev <interface>
```

Réseau : Configuration routes en ligne de commande (non persistant)



□ Lister les routes du serveur :

```
ip route show
```

```
ip r
```

□ Ajouter une route à une interface réseau :

```
ip route add <ip_addr>/<prefix> via <gateway_addr> dev <interface>
```

```
ip r a <ip_addr>/<prefix> via <gateway_addr> dev <interface>
```

□ Suppression d'une adresse IP d'une interface réseau :

```
ip route del <ip_addr>/<prefix> via <gateway_addr> dev <interface>
```

```
ip r d <ip_addr>/<prefix> via <gateway_addr> dev <interface>
```

Réseau : Configuration route en ligne de commande



- Connaître par quelle interface, par quelle passerelle et avec quelle adresse IP une machine sera joignable :

```
ip route get <ip_addr>
```

- Exemple :

```
ip route get 1.2.3.4  
1.2.3.4 via 192.168.3.1 dev eth0 src 192.168.2.227
```

Cela signifie que le paquet passera par la carte `eth0`, aura l'IP `192.168.2.227` et utilisera la passerelle `192.168.3.1`

Réseau : Configuration non persistante !!!



- ❏ **Attention** : la configuration réseau réalisée en ligne de commande via `ip`, ou `ifconfig` ou `route` n'est pas persistante et sera perdue après soit :
- Un redémarrage du serveur
 - Le redémarrage du service `network`
 - La déconnexion d'une interface réseau (soit physiquement, soit en ligne de commande)

Réseau : Configuration adressage IP via les fichiers (persistant)



- ❑ Fichier de configuration : `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface>`
- ❑ BOOTPROTO : `static` ou `dhcp`
- ❑ Exemple de fichier de configuration de l'interface `eth0` (`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`) :

```
DEVICE=eth0

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=static

TYPE=Ethernet

IPADDR=192.168.56.10

PREFIX=24

GATEWAY=192.168.56.1
```

Réseau : Configuration routes via les fichiers (persistant)



- ❑ Fichier de configuration : `/etc/sysconfig/network-scripts/route-<interfacename>`
- ❑ Exemple de fichier de configuration de l'interface `eth0`
(`/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0`) :
`192.168.201.0/24 via 192.168.200.1`

Réseau : Configuration routes via les fichiers (persistant)



- Pour prendre en compte la nouvelle configuration réseau :

```
ifup <interfacename>
```

ou

```
systemctl restart netowrk.service
```


Réseau : Exercice 1

- ❑ Ajouter une nouvelle carte réseau à votre machine virtuelle de type Host-only Adapter (réseau privé entre la VM et l'hôte)
- ❑ Vérifier qu'une nouvelle interface réseau est bien visible par le système
- ❑ Supprimer l'adresse IP existante (s'il y en a une)
- ❑ Ajouter une adresse IP correspondante à la dernière adresse du même sous-réseau en utilisant la commande `ip`
- ❑ Vérifier que vous pouvez vous connectez en `ssh` depuis votre ordinateur sur votre machine virtuelle via cette nouvelle interface réseau
- ❑ Faites en sorte que la configuration réseau soit persistante et redémarrer votre VM pour vous en assurer

Réseau : Configuration des serveurs DNS



- ❑ La configuration DNS se trouve dans le fichier : `/etc/resolv.conf`
- ❑ Il permet de définir le ou les serveurs DNS à interroger
- ❑ Il permet aussi de définir le nom de domaine par défaut à interroger et de lui donner un raccourci pour saisir certains FQDN

❑ Exemple :

```
nameserver 192.168.10.2
nameserver 192.168.10.3
domain rolandgarros.local
search rolandgarros.local,wimbledon.local, usopen.local
```

- ❑ **Note** : Le changement est directement pris en compte dès que le fichier est enregistré

Réseau : Configuration des serveurs DNS



- Dans certains cas, on souhaite définir un enregistrement DNS pour le système qui ne se trouve pas sur le serveur DNS distant
 - par exemple, pour tester un site web
 - pour se définir un alias personnel pour une machine du réseau
- On peut écrire alors une ligne supplémentaire dans le fichier `/etc/hosts` :
`<adresse-IP> <nom d'hôte FQDN> <alias1> <alias2> ...`
- Exemple :
`176.23.242.7 www.monsite.com monsite.com`
- **Note** : Le changement est directement pris en compte dès que le fichier est enregistré

Réseau : Configuration du Hostname



□ Généralement, le choix d'un hostname doit se faire selon certaines règles :

- pas de caractères accentués, majuscules, non-ascii, etc...
- composer un seul mot, éviter les underscores,
- un nom simple, facilement prononçable, non offensant
- on doit également pouvoir facilement le retenir et l'écrire
- éviter les prénoms communs, par exemple
- en cas d'un très grand nombre de machines, on peut établir une norme de codage pour définir un hostname

Réseau : Configuration du Hostname



- ❑ Quel est le nom de la machine : `hostname`
- ❑ Quel est le nom de domaine de la machine : `hostname -d`
- ❑ Quel est le nom FQDN (Fully Qualified Domain Name) de la machine :
`hostname -f`
- ❑ Modifier le nom de la machine : `hostnamectl set-hostname <hostname>`
- ❑ Pour modifier le nom de domaine, il faut éditer le fichier de configuration `/etc/hosts` avec une entrée formatée de la manière suivante :
`ipaddress hostname.domaine hostname`
- ❑ Exemple :
`192.168.122.20 centos7-formation.mondomaine.com centos7-formation`

Configuration réseau : Exercice

- ❑ Modifier le hostname de la VM : `c7-formation`
- ❑ Définir le nom de domaine de votre machine :
`school.lan`

Réseau : Commande « ping »

- En envoyant un datagramme à une machine sur le réseau, on ne sait pas si elle est active (potentiellement éteinte ? Câble coupé ?)
- Le programme `ping` implémente le protocole normalisé ICMP qui permet d'envoyer un « ECHO REQUEST » à une machine sur le réseau
 - si elle reçoit le datagramme ICMP, la machine distante répond par un « ECHO REPLY »
- Exemple :

```
ping localhost
ping 8.8.8.8
```

Réseau : Commande « netstat »

- La commande `netstat` renvoie la liste de toutes les connexions et flux de transport locales actifs (TCP et UDP)
- C'est un bon moyen pour voir ce qu'il se passe vraiment au niveau des communications de son propre serveur
- Certaines options permettent d'afficher les informations les plus utiles (`-plantu`) :
 - `-p` : Affiche le PID du processus
 - `-l` : Affiche les port en écoute (permet de savoir quels sont les services qui écoutent sur le réseau)
 - `-a` : Affiche les connexions établies
 - `-n` : Ne réalise pas la résolution des noms de ports / hosts
 - `-t` : Affiche les connexions TCP
 - `-u` : Affiche les connexions UDP

Réseau : Commande « netstat »

▣ Exemple de commande exécutée en root :

```
# netstat -plantu
```

```
Active Internet connections (servers and established)
```

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name
tcp	0	0	0.0.0.0:3306	0.0.0.0:*	LISTEN	14418/ mysqld
tcp	0	0	0.0.0.0:80	0.0.0.0:*	LISTEN	5295/ httpd
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN	3460/ sshd
tcp	0	0	127.0.0.1:25	0.0.0.0:*	LISTEN	3666/ master
tcp	0	0	0.0.0.0:443	0.0.0.0:*	LISTEN	5295/ httpd
tcp	0	0	127.0.0.1:56160	127.0.0.1:3306	TIME_WAIT	-
tcp	0	0	127.0.0.1:47124	127.0.0.2:80	TIME_WAIT	-
tcp	0	0	10.2.1.72:22	10.2.1.5:39606	ESTABLISHED	11749/sshd: segir [
udp	0	0	127.0.0.1:123	0.0.0.0:*		2934/ ntpd
udp	0	0	0.0.0.0:161	0.0.0.0:*		3462/ snmpd

Réseau : Commande « arping »

- ❑ Le protocole ARP (couche 2) permet de résoudre une adresse IP en adresse MAC
- ❑ Le **ping** ARP est indispensable pour trouver une machine dans son propre réseau local (où par définition, il n'y a pas de routeur)
- ❑ **arping** permet aussi de détecter les conflits d'IP (deux machines s'étant par mégarde attribué la même adresse IP)

❑ Exemple :

```
arping 127.0.0.1
```

```
arping <une-adresse-du-réseau-local>
```

Réseau : Commande « nmap »

- **nmap** sert au scanning réseau d'un hôte distant
- Il permet de récupérer diverses informations, notamment :
 - les ports ouverts,
 - l'OS de l'hôte distant à partir d'un fingerprint
 - la découverte d'hôtes sur le réseau
- Exemple pour scanner l'hôte 192.168.75.16 :
`nmap 192.168.75.16`
- **Attention** ! Selon la législation, l'utilisation de **nmap** sur le serveur d'un tiers sans son accord peut être vue comme une tentative d'intrusion !

Réseau : Commande « arp »

- ❑ La commande `arp` permet d'afficher le cache ARP actuel du système
- ❑ C'est indispensable pour comprendre les communications du serveur au niveau de la couche liaison
- ❑ `arp` affiche directement la table de cache ARP avec les correspondances suivantes :

Adresse IP	TypeLiaison	AdresseLiaison(MAC)	Interface
------------	-------------	---------------------	-----------

- ❑ Il est possible d'effacer une adresse du cache afin de forcer une nouvelle requête ARP

```
arp -d <ip_address>
```

Réseau : Commande « mtr »

- A des fins de diagnostic il peut être utile d'étudier le chemin d'un paquet dans un réseau, afin de trouver par exemple les hôtes bloquants, ou d'expliquer des pertes de paquets
- La commande `mtr` (disponible dans le package du même nom) implémente la technique classique du traceroute afin de déduire le chemin suivi entre la source et la destination, et récupérer les adresses de tous les hôtes intermédiaires
- Exemple :
`mtr 8.8.8.8`

Réseau : Exercice

- ❑ Lister les services en écoute en TCP et identifier les processus associés
- ❑ Lister les services en écoute en UDP et identifier les processus associés
- ❑ Lister vos propres connexions à destination ou depuis le port TCP/UDP 22
- ❑ Vérifier la disponibilité sur le réseau de l'hôte 8.8.8.8
- ❑ Comptez le nombre d'intermédiaires sur la route qui vous mène à 8.8.8.8 depuis votre machine
- ❑ Identifier par quelle interface réseau et avec quelle adresse IP vous accédez à la machine 8.8.8.8



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Gestion des Services

Gestion des services

- Un service, souvent nommé "démon" (mauvaise traduction de "daemon", qui signifie en réalité "Disk And Execution MONitor ") est un processus exécuté en arrière plan qui va délivrer un service
- Jusqu'alors, Linux implémentait "SystemV" pour gérer les services.
- Depuis 2009, un nouveau système nommé "SystemD" a vu le jour et remplace, peu à peu, l'ancien système.
- Avec SystemV, un script exécutable est déposé dans le répertoire `/etc/rc.d/init.d`. Par convention, ces scripts doivent supporter en argument "`start`" et "`stop`". Il est recommandé de supporter "`restart`".
- Les scripts exécutent alors un programme. Par exemple: `httpd`, `nginx`, `postfix`, etc.

Gestion des services : Systemd

- Systemd est utilisé sur les distributions les plus récentes en remplacement de SystemV
- L'élément de base de Systemd est l'unité. Une unité représente un atome d'état du système.
 - État de lancement d'un daemon
 - Présence d'un périphérique
 - Écoute d'un port ou d'une socket
 - Montage d'un filesystem

Gestion des services : Systemd

- Une unité est définie par un fichier de configuration au format **ini** dans les répertoires **/lib/systemd** et **/etc/systemd**. Le premier étant l'emplacement des fichiers "par défaut" et le second pour les services surchargés ou créés par l'administrateur.
- Quelques types d'unités :
 - **service** : lancement de programme
 - **mount** : montage de système de fichiers
 - **socket** : écoute d'un port réseau
 - **device** : existence d'un périphérique

Gestion des services : Commande systemctl



□ `systemctl` est la commande servant à interagir avec le daemon `systemd`

□ Démarrer un service :
`systemctl start <service>`

□ Redémarrer un service :
`systemctl restart <service>`

□ Arrêter un service :
`systemctl stop <service>`

Gestion des services : Commande systemctl



▢ Afficher l'état d'un service :

```
systemctl status <service>
```

▢ Exemple :

```
# systemctl status ssh
ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset:
   enabled)
   Active: active (running) since Thu 2017-01-05 09:57:29 CET; 6 days ago
 Main PID: 571 (sshd)
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            571 /usr/sbin/sshd -D
```

Note : `systemctl status` affiche aussi les dernières lignes de logs du service

Gestion des services : Commande systemctl



- Activer un service pour qu'il se lance au démarrage du serveur :

```
systemctl enable <service>
```

- Désactiver un service pour empêcher son lancement automatiquement au démarrage du serveur :

```
systemctl disable <service>
```

Note : Par défaut un service qui a été installé par les packages n'est pas démarré et n'est pas activé pour se lancer automatiquement au démarrage du serveur. Il faut donc penser à le faire systématiquement.

Gestion des services : Logs des services avec journald



- Journald est un daemon qui collecte les informations de log et les stock en base de données.
- Collecte des messages syslog, kernel, stdout et stderr, auditd, journald
 - Gère la rotation des log, même lors des recherches
 - L'approche base de données permet des recherches beaucoup plus complexes
 - Journald fournit une API d'interrogation complète, utilisée par syslog
 - Un outil spécifique (`systemctl`) permet de lire les logs.

Gestion des services : Commande journalctl



□ **journalctl** est la commande qui sert à interroger et contrôler journald

- Par défaut, journalctl produit tous les logs auquel l'utilisateur a accès
- Logs utilisateurs
- Logs des daemons
- Log d'audit
- Logs kernel

□ Principales options de **journalctl** :

- **-u <service>** : Afficher uniquement les messages d'une unité systemd
- **-f** : attendre de nouveaux messages (Mode follow)
- **-x** : pour la pagination
- **-n** : Affiche les N dernières lignes de logs
- **-U, -S** : Afficher les messages avant/après la date donnée

```
journalctl [-u <service>] [-f|-x|-n|-U|-S]
```

Gestion des services : Commande journalctl



▣ Exemple :

```
# journalctl -u sshd.service -f
oct. 28 08:56:01 formation-centos7 sshd[35941]: Invalid user www from 163.172.133.109
oct. 28 08:56:01 formation-centos7 sshd[35941]: input_userauth_request: invalid user www
[preauth]
oct. 28 08:56:01 formation-centos7 sshd[35941]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
oct. 28 08:56:01 formation-centos7 sshd[35941]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure;
logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=163.172.133.109
oct. 28 08:56:04 formation-centos7 sshd[35941]: Failed password for invalid user www from
163.172.133.109 port 60356 ssh2
oct. 28 08:56:04 formation-centos7 sshd[35941]: Received disconnect from 163.172.133.109: 11:
Normal Shutdown, Thank you for playing [preauth]
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: reverse mapping checking getaddrinfo for
host-115-1-49.ufinet.com.gt [190.115.1.49] failed - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: Invalid user jboss from 190.115.1.49
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: input_userauth_request: invalid user jboss
[preauth]
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
oct. 28 08:56:06 formation-centos7 sshd[36175]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure;
logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=190.115.1.49
```


Gestion des services : Commande journalctl



❏ Consulter l'unit file du service `sshd.service` :

```
systemctl cat sshd.service  
# /usr/lib/systemd/system/sshd.service  
[Unit]  
Description=OpenSSH server daemon  
Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)  
After=network.target sshd-keygen.service  
Wants=sshd-keygen.service  
  
[Service]  
Type=notify  
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/ssh  
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $OPTIONS  
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID  
KillMode=process  
Restart=on-failure  
RestartSec=42s  
...
```

Gestion des services : Exercices

- ❑ Démarrer le service `httpd`
- ❑ Vérifier l'état du service `httpd`
- ❑ Redémarrer le service `httpd`
- ❑ Consulter les logs du service `httpd`
- ❑ Faites en sorte que le service `httpd` démarre de manière automatiquement au lancement du serveur
- ❑ Vérifier en redémarrant le serveur



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Firewall

Firewall : Filtrage de paquets

- Il n'est pas toujours souhaitable de laisser toutes les communications réseaux possibles sortir sur internet :
 - Risque d'attaques provenant de machines inconnues
 - Accès non autorisé à des services sensibles
 - Émission de données sensibles
 - Etc.
- Par ailleurs, en cas de forte sollicitation on peut aussi vouloir appliquer des options sur certains paquets :
 - nombre maximum de paquets de ce type à recevoir sur cette interface en une minute
 - Masquering sur les paquets provenant d'une plage source
 - etc...

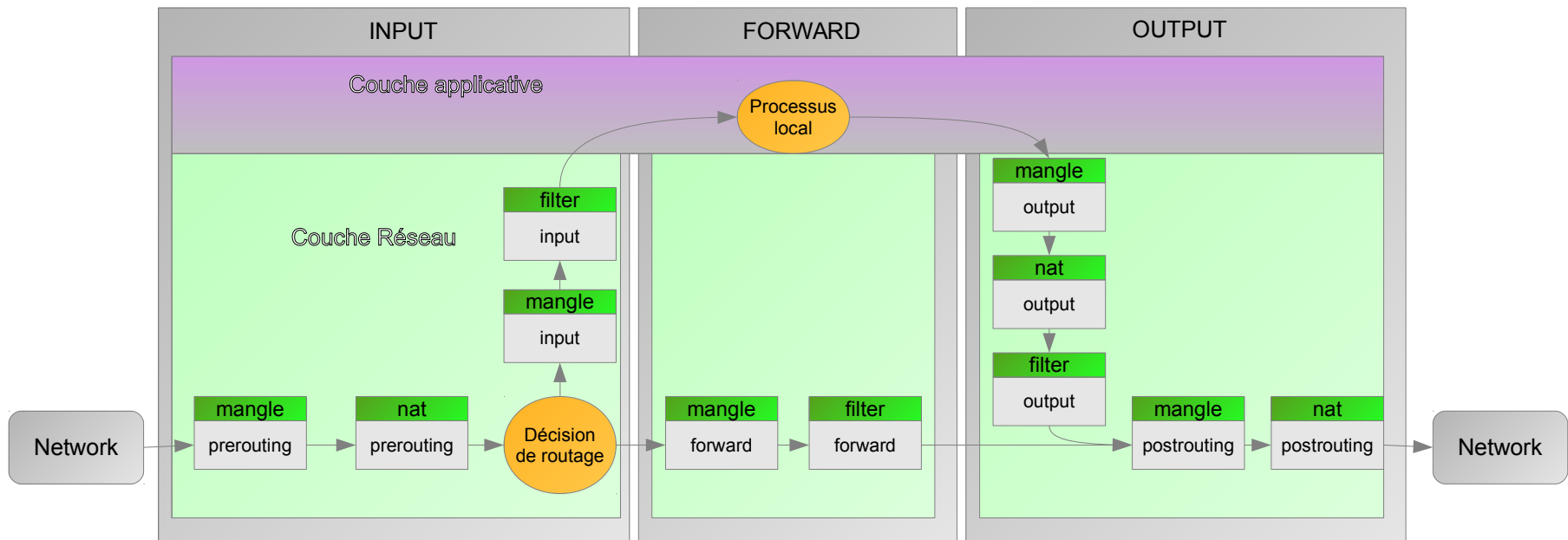
Firewall : Netfilter

- Netfilter est la partie du noyau Linux en charge du filtrage réseau
 - pour chaque paquet réseau traversant une interface, un événement Netfilter est créé, et peut être analysé
 - une réponse peut être apportée à chaque événement (laisser passer, bloquer, notifier en cas de rejet, logger...)
- Netfilter catégorise les paquets en trois chaînes principales :
 - **INPUT** pour les paquets entrants
 - **FORWARD** pour les paquets traversant le serveur (routage, par exemple)
 - **OUTPUT** pour les paquets émis par le serveur
- Chaque chaîne est constituée d'un ensemble de règles face auxquelles vont être testées chaque paquet émis, reçu, ou retransmis via le système :
 - la première règle de la chaîne sera la première appliquée : en cas d'échec, on passe à la suivante
 - dès qu'une règle s'applique au paquet, elle est appliquée et l'analyse se termine

Firewall : Netfilter

- ▣ Une règle prend (presque) toujours :
 - une chaîne (INPUT, OUTPUT, FORWARD) d'application
 - un protocole à filtrer (tcp, udp, icmp...)
 - une interface (facultatif)
 - une adresse ou une plage source (facultatif)
 - une adresse ou une plage destination (facultatif)
 - un port source (facultatif)
 - un port destination (facultatif)
 - une politique :
 - ACCEPT
 - DROP
 - REJECT

Firewall : Filtrage de paquets



Firewall : Firewallld

- `firewalld` est le service qui permet de définir les règles de filtrage pour Netfilter à travers la commande `firewalld-cmd`
- Firewalld intègre une notion de « service » pour définir un ensemble de port/protocole à configurer au niveau du firewall pour un service donné
 - Facilite la configuration du firewall sans avoir à connaître par cœur les ports à autoriser d'un service
- La liste des services est disponible :
`/usr/lib/firewalld/services/`

Firewall : Commande firewall-cmd (1)

- Lister les règles de firewall :

```
firewalld-cmd --list-all
```

- Exemple :

```
# firewalld-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: eth1
  sources:
  services: http https ssh snmp
  ports: 9102/tcp
  protocols:
  masquerade: no
```

Firewall : Commande firewall-cmd (2)

- Autoriser le flux entrant sur un port :

```
firewall-cmd --add-port=<port>/<protocol>
```

- Exemple :

```
firewall-cmd --add-port=443/tcp
```

- Supprimer le flux entrant sur un port :

```
firewall-cmd --remove-port=<port>/<protocol>
```

- Exemple :

```
Firewall-cmd --remove-port=443/tcp
```

Firewall : Commande firewall-cmd (2)

- Autoriser le flux entrant pour un service :

```
firewall-cmd --add-service=<service>
```

- Exemple :

```
firewall-cmd --add-port=https
```

- Supprimer le flux entrant sur un port :

```
firewall-cmd --remove-service=<service>
```

- Exemple :

```
Firewall-cmd --remove-service=https
```

Firewall : Commande firewall-cmd



- Activer les logs des paquets rejetés dans `/var/log/messages` :
`firewall-cmd --set-log-denied=all`

- Exemple :

```
Sep 28 09:46:45 centos7-formation kernel:
FINAL_REJECT: IN=public OUT=
MAC=52:54:00:41:50:00:28:99:3a:99:aa:1b:08:00
SRC=160.120.188.209 DST=54.38.166.231 LEN=60 TOS=0x00
PREC=0x00 TTL=48 ID=37063 DF PROTO=TCP SPT=4135
DPT=8080 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
```

Firewall : Firewalld

- Par défaut , la configuration réalisée par la commande `firewalld-cmd` est appliquée immédiatement mais n'est pas permanente.
- Pour que la règle soit persistante, il faut rajouter l'option `--permanent` et recharger ensuite le service avec la commande `firewalld-cmd --reload`

- Exemple :

```
firewalld-cmd --add-port=161/udp --permanent  
firewalld-cmd --reload
```

ou :

```
firewalld-cmd --add-port=161/udp  
firewalld-cmd --add-port=161/udp --permanent
```

Firewall : Exercice

- ❑ Vérifier que le service `firewalld.service` est bien démarré
- ❑ Lister les règles de firewall actuellement configurés
- ❑ Activer les logs des paquets rejetés
- ❑ Vérifier qu'en essayant d'accéder à un port non autorisé, qu'une trace dans les logs apparaît. Par exemple les ports 80 et 443 via votre navigateur.
 - Identifier l'adresse IP source et le port destination sur lequel la connexion a été bloquée
- ❑ Autoriser les règles sur le firewall pour permettre d'accéder au service apache en HTTP et en HTTPS
- ❑ Supprimer les règles sur le firewall pour ne plus autoriser l'accès au service apache en HTTP
- ❑ Vérifier que la configuration est bien appliquée



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Les Volumes Logiques

Volumes Logiques : LVM

□ Logical Volume Management

- Permet de découper et d'utiliser plus efficacement les espaces de stockage
- Apporte une grande souplesse dans le redimensionnement
- Permet de créer des partitions plus grandes que la taille d'un seul disque physique en concaténant les espaces de stockage de plusieurs disques
- Relativement simple à utiliser une fois les concepts maîtrisés

□ Les volumes logiques doivent être utilisés pour toute installation d'un système Linux

Volumes Logiques : Physical Volume (PV) et Volume Group (VG)



▢ Physical Volume (PV)

- le niveau de base correspondant à un espace de stockage physique (disque dur, clé USB, disque externe...)

▢ Volume Group (VG)

- une agrégation de Physical Volumes
- fait réellement la répartition de l'espace global entre plusieurs petits espaces
- on leur attribue un nom pour pouvoir les identifier

Volumes Logiques : Logical Volume (LV)

□ LVM : Logical Volume

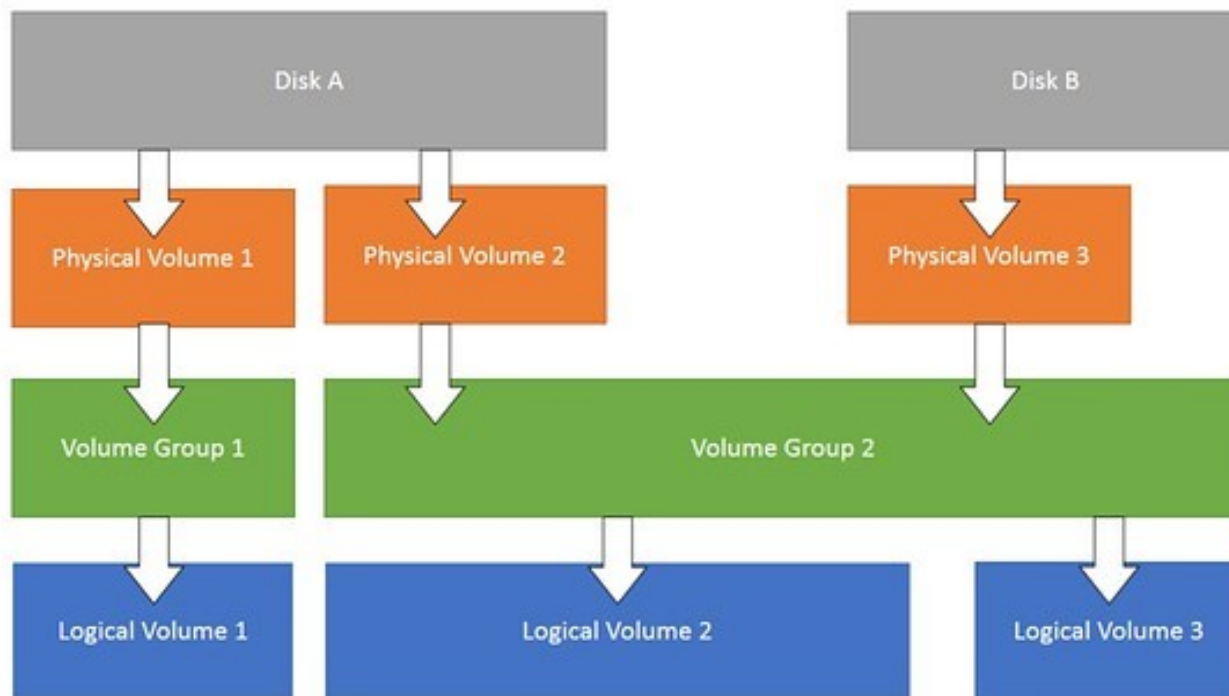
- le dernier niveau, crée au-dessus d'un Volume Group
- c'est lui qui supporte les systèmes de fichiers
- ils bénéficient également d'un nom
- ils permettent aussi la création de « snapshots »

□ Le noyau Linux présente un mapping permettant d'accéder directement aux volumes logiques pour interagir avec les volumes logiques

`/dev/<nom-du-volume-group>/<nom-du-logical-volume>`



Volumes Logiques : Vue globale



LVM : Commandes PV

- Afficher la liste des PV :

```
pvs
```

- Convertir une partition/disque en PV :

```
pvcreate <device>
```

```
pvcreate /dev/sdb
```

LVM : Commandes VG

- Afficher la liste des VG :

```
vgs
```

- Créer un VG :

```
vgcreate <vg_name> <pv_name>
```

```
vgcreate myvg /dev/sdb
```

- Supprimer un VG :

```
vgremove <vg_name>
```

```
vgremove myvg
```

- Étendre un VG :

```
vgextend <vg_name> <pv_name>
```

```
vgextend myvg /dev/sdc
```

LVM : Commande LV

❏ Lister les LV :

```
lvs
```

❏ Créer un LV :

```
lvcreate -n <lv_name> -L[+]<size> <vg_name>
```

```
lvcreate -n srv -L 500Mo vg
```

❏ Supprimer un LV :

```
lvremove <lv_device_name>
```

```
lvremove /dev/vg/srv2
```

❏ Étendre un LV :

```
lvextend -L[+]<size> <lv_device_name>
```

```
lvextend -L +500M /dev/vg/root
```

LVM : Étendre une partition

- Une fois la taille du LV étendue, il faut redimensionner la taille du système de fichier à l'intérieur pour qu'il occupe la taille complète du LV.
- La commande est spécifique au système de fichier

- Pour un système de fichier **ext4** :

```
resize2fs -fp <device>
```

```
resize2fs -fp /dev/mapper/vg-srv
```

- Pour un système de fichier **xfs** :

```
xfs_growfs <device>
```

```
xfs_growfs /dev/mapper/vg-root
```

LVM : Exercice

- ❑ Afficher la liste des PV, VG et LV de votre système
- ❑ Ajouter un disque de **1 Go** supplémentaire à votre VM
- ❑ Vérifier que le nouveau disque est bien visible sur le système avec la commande **lsblk**
- ❑ Convertir ce nouveau disque en PV
- ❑ Étendre la partition /
 - Étendre le VG existant de la taille du nouveau disque ajouté
 - Étendre la taille du LV correspondant à votre partition / de **500 Mo**
 - Étendre le système de fichier de la partition / pour qu'elle occupe toute la taille du LV
 - Vérifier que la nouvelle partition fait bien la taille souhaitée
- ❑ Créer une nouvelle partition pour /srv
 - Créer un nouveau LV appelé **srv** de 500 Mo
 - Formater le LV au format ext4
 - Monter le LV dans le dossier /**srv**
 - Ajouter le LV dans le fichier **/etc/fstab** pour qu'il soit monté automatiquement au démarrage
 - Vérifier que la nouvelle partition est bien montée et fait la taille souhaitée



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Editeur VI

L'éditeur VI : Présentation

- Éditeur par défaut sur tous les systèmes Linux/Unix
- Nécessite un peu de pratique pour la prise en main, mais sa maîtrise est indispensable
- Un des éditeurs les plus puissants pour ceux qui savent le maîtriser
- Installer le package `vim` pour Vi IMproved (soit « vi amélioré »).
 - Coloration syntaxique
 - Comparaison de fichiers
 - Paramétrage de l'éditeur beaucoup plus évolué

L'éditeur VI : Les modes

□ Plusieurs modes :

- **Commande** : undo, sauvegarde, recherche, etc
 - « **Echap** » pour revenir en mode commande
- **Insertion** : édition classique par saisie des caractères
 - « **i** » pour passer en mode insertion : `-- INSERT --`
- **Visualisation** : pour visualiser ce qu'on sélectionne
 - « **V** » pour passer en mode visuel : `-- VISUAL LINE --`

L'éditeur VI : les commandes (1)

▢ Principales commandes :

- `:w` pour enregistrer
- `:q` pour quitter
- `:q!` pour quitter sans sauvegarder

▢ Combiner les commandes :

- `:wq` pour sauvegarder et quitter

L'éditeur VI : les commandes (2)

- Faire une recherche : `/ma recherche`
- Aller à la ligne numéro 58 : `:58`
- Action d'insertion
 - Passer en mode insertion :
 - **à la** position courante : `i`
 - **après** position courante : `a`
 - Insérer une ligne :
 - **après** la position courante (« o » minuscule) : `o`
 - **avant** la position courante (« O » majuscule) : `O`

L'éditeur VI : les commandes (3)

- Action de modification et de retour arrière :
 - Remplacer un mot (« **c**hange **w**ord ») : **cw**
 - Supprimer une ligne : **dd**
 - Annuler une modification : **u**, la refaire : **Ctrl + r**
 - Remplacer une chaîne de caractères dans tout un fichier :
:s/textSource/textCible/g
 - Remplacer une chaîne de caractères entre les lignes 0 et 10 avec confirmation « **c** »
:0,10s/textSource/textCible/gc

L'éditeur VI : les commandes (4)

□ Action de copier/coller :

- Copier une ligne : **Y** ou **1Y** ou **1y**
- Copier 5 lignes : **5y**
- Coller ce qui a été copié : **P** ou **p** ou **1P** ou **1p**
- Coller 3 fois ce qui a été copié : **3P** ou **3p**

L'éditeur VI : Exercice

- ▢ Prendre en main VI
 - Ouvrir et éditer un fichier en mode insertion
 - Insérer des données dans le fichier
 - Faire des recherches
 - Effectuer des remplacements
 - Effectuer des copiés/collés
 - Sauvegarder le fichier



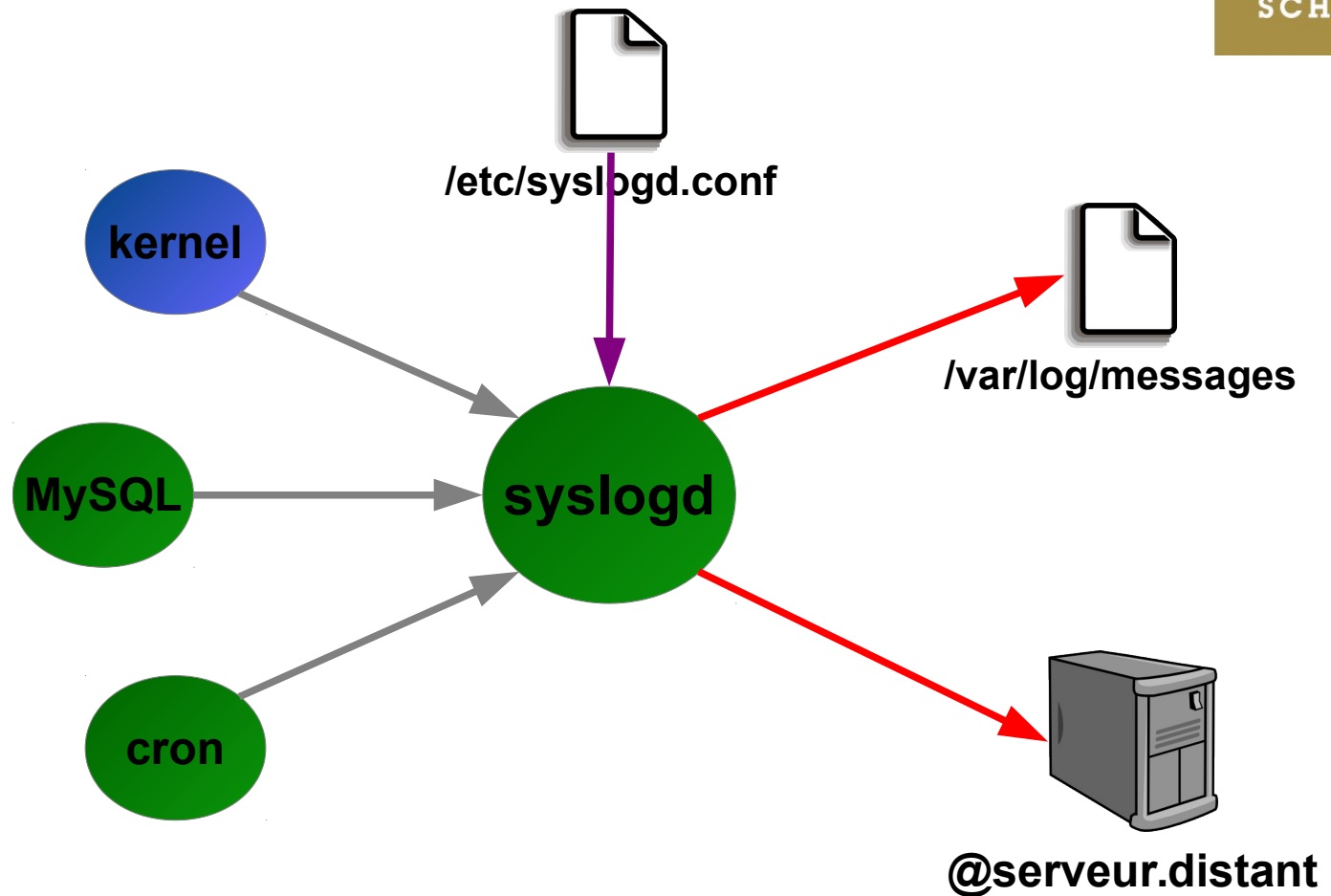
OPEN
SOURCE
SCHOOL

Gestion des logs

Gestion des logs : Syslog

- Le système comme les applications génèrent lors de leur fonctionnement des messages d'informations qui sont sauvegardés sur le système. Ces messages sont appelés des journaux ou des logs et permettent de garder une trace horodatée de tout ce qui se passe.
- Les logs sont enregistrés généralement dans des fichiers organisés dans le répertoire `/var/log`
- Les logs peuvent également être transmis sur des machines distantes
- Deux méthodes sont utilisées pour historiser ces logs :
 - L'application gère elle même l'écriture des logs dans un fichier
 - Un service permet de centraliser et de faciliter le traitement et l'organisation des logs : `syslog`
- Commande pour afficher et consulter les logs :
 - `less`, `zless`, `cat`, `zcat`
- Monitoring des logs (mode « Follow »)
 - `tail -f <filename>`

Gestion des logs : Syslog



Syslog : Principes de fonctionnement

- Les applications s'enregistrent au prêt du démon syslog et lui envoient leurs logs
- Le démon est géré par le service `rsyslogd.service`
- Syslog se charge ensuite en fonction de différentes règles de router les logs dans un ou plusieurs fichiers se trouvant dans le répertoire `/var/log`
- Les règles sont définies dans les fichiers de configuration se trouvant dans :
 - `/etc/rsyslogd.conf`
 - `/etc/rsyslogd.d/*.conf`
- 2 types de règles permettent de gérer le routage des logs :
 - Facility
 - Priority

Syslog : Les Facilities

- Les Facilities spécifient la catégorie du message qui est généré
- Par exemple, la Facility `mail` gère tous les messages syslog concernant le courrier
- Les facility sont pré-définies, il n'est pas possible d'en créer de nouvelles
- Voici quelques exemples de Facility (liste non exhaustive) :
 - kern
 - user
 - mail
 - daemon
 - auth
 - syslog
 - cron
 - ftp
 - local0 via local7

Syslog : Les Priorities

- Les Priorities spécifient l'importance du message.
- Voici la liste des priorities classées par ordre du moins critique au plus critique :
 - debug
 - info
 - notice
 - warning
 - err
 - crit
 - alert
 - emerg



Syslog : Le routage

□ Syntaxe du fichier de configuration `/etc/rsyslogd.conf`
`facility.priority /path/to/logfile`

□ Exemple :

```
cron.*      /var/log/cron
mail.err    -/var/log/mail.err
*.emerg     /var/log/emergency.log
```

- Le redémarrage du service `rsyslogd.service` permet de prendre en compte les changements de configuration
- La commande `logger` permet de tester la configuration du routage réalisé dans Syslog :

```
logger -t <tag> -p <criticity>.<priority> "<log message>"
```

Syslog : Exercice

- ❑ Modifier la configuration de rsyslog en ajoutant un fichier `/etc/rsyslog.d/formation.conf` pour permettre de rediriger dans le fichier de log `/var/log/formation.log` les logs envoyés à la facility `local0`
- ❑ Tester la redirection des logs avec la commande `logger`
- ❑ Modifier la configuration de rsyslog pour ajouter une règle de routage supplémentaire permettant de rediriger tous les logs de priorité supérieure à `warning` de facility `local0` dans le fichier `/var/log/formation-error.log`
- ❑ Tester la nouvelle configuration avec la commande `logger` et vérifier que les logs de facility `local0` de criticité supérieure à `warning` arrivent bien dans les deux fichiers

Note : Pour suivre les logs en temps réel utiliser la commande `tail -f`



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Gestion des mails

Les Mails : Principes

- Les mails sont des messages au format mbox envoyés aux utilisateurs du système.
- Le format mbox est supporté par beaucoup de logiciels de gestion d'e-mail.

Attention: un mail n'est pas un "e-mail" en soit. Cela dit, si un service de gestion de courrier est installé, les messages peuvent être envoyés comme des e-mail traditionnels.

- La gestion des mails est composée de 3 parties :
 - le routage des mails, travail réalisé par les serveurs SMTP
 - le service de gestion des boîtes aux lettres, travail réalisé par les applications de messagerie, protocoles POP3, IMAP (Dovecot, Cyrus, Zimbra, Bluemind...)
 - les clients mails, pour lire ou envoyer du mail (Mutt, Thunderbird, etc...)

La réception des emails est un service complexe qui ne sera pas abordé.

Les Mails : Principes

- Les mails peuvent être envoyés soit à des utilisateurs locaux au système soit transmis vers l'extérieur s'il s'agit d'un domaine de messagerie qui n'est pas géré par le serveur
- La politique de routage des mails est définis par l'agent MTA installé en local sur le serveur
- Pour envoyer un mail, il faut un serveur "smtp" et un client mail. Il existe beaucoup de serveurs SMTP, mais les plus utilisés sont :
 - **Postfix** pour gérer les messages entrants ou pour faire du mass mailing (par défaut sur CentOS)
 - **Exim** pour envoyer des messages administratifs (par défaut sur Debian)
 - **Sendmail** le serveur SMTP historique n'est plus utilisé

Les Mails : Serveur SMTP Postfix

- La configuration de Postfix est déjà opérationnel à l'installation du système pour usage classique (transmission des mails locaux)
- Celle-ci se charge d'envoyer directement les mails aux serveurs MX du domaine.
- Possibilité d'utiliser un relais SMTP (passerelle mail) qui va se charger d'acheminer les mails vers la boîte mail du destinataire à la place des serveurs
 - Certains serveurs n'ont pas directement accès à internet, les mails transitent donc pas la passerelle mail avant d'être envoyés aux destinataires finaux
 - Permet de contrôler les mails qui sortent (Anti-Spam/Anti-Virus) et par où ils sortent (nécessaire suivant la configuration SPF mise en place)

Les Mails : Serveur SMTP Postfix

- Postfix est géré par le service : `postfix.service`
- Principaux fichiers et répertoires :
 - `/etc/postfix/` : Répertoire de configuration de Postfix
 - `main.cf` : Fichier de configuration principal de postfix
 - `/var/spool/mail/` : Répertoire contenant les mails locaux des utilisateurs du systèmes (1 par compte utilisateur)
 - `/etc/postfix/` : Répertoire de configuration de Postfix
 - `/var/log/mail*` : Fichiers contenant les logs d'envoi de mails du système

```
Sep 29 01:34:46 centos7-formation postfix/smtp[12733]: 2521040923C:  
to=<segir@smile.ci>, relay=zimbra.smile-ci.com[54.38.166.249]:25, delay=7.4,  
delays=0.02/0.03/7/0.34, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as 7BDC228779B)
```

```
Sep 29 01:34:46 centos7-formation postfix/qmgr[1255]: 2521040923C: removed
```

Les Mails : Clients mail

- ❑ Pour voir les mails d'un utilisateur local à une machine, il est possible d'utiliser la commande `mail` en ligne de commande.
- ❑ Les outils de mail sur un poste proviennent souvent du serveur SMTP.
- ❑ Il est fondamental pour un serveur de pouvoir envoyer du mail.
- ❑ Le paquet `mailx` permet d'envoyer du mail en ligne de commande, ce qui permet à un serveur d'envoyer des emails "administratifs".

Les Mails : Clients mail

- Pour lire les mails locaux sur une machine Unix, on tape la commande

```
mail :  
$ mail  
Heirloom Mail version 12.5 7/5/10.  Type ? for help.  
"/var/mail/foo": 2 messages 2 unread  
>U  1 To foo                Wed Feb 17 09:30   12/265  
"test de mail"  
  U  2 To foo                Wed Feb 17 09:30   11/260  
"autre mail"  
&
```

En pressant la touche "ENTER", on lit le mail pointé par >. Le U signifie Unread

Les Mails : Clients mail

- Exemple de test d'envoi d'un mail à un utilisateur local :

```
$ mail -v root
```

```
Subject: Test de mail
```

```
Bonjour à tous
```

```
Ceci est un mail !
```

```
.
```

```
EOT
```

```
Mail Delivery Status Report will be mailed to <root>
```


Les Mails : Exercice

- ❑ Vérifier que le service `postfix` est bien démarré
- ❑ Vérifier si des mails locaux sont présents sur le système
- ❑ Utiliser la commande `mail` pour envoyer un mail sur votre boîte de messagerie professionnelle
- ❑ Vérifier dans les logs de postfix qu'une trace de l'envoi du mail est bien présente
- ❑ Vérifier sur votre messagerie que vous avez bien reçu le mail
- ❑ Utiliser la commande `mail` pour envoyer un mail à l'utilisateur local `guest`
- ❑ Vérifier que le mail est bien parvenu dans la boîte de l'utilisateur `guest`



OPEN
SOURCE
SCHOOL

Planification de tâches

Plannification de tâches : *crontab*

- Un **cron** est une tâche planifiée. Le principe est de définir un fichier de configuration de tâches planifiées qui entre dans la table de tâches : **crontab**
- Il existe différentes manières de créer un **cron** :
 - soit en écrivant un script dans les répertoires **/etc/cron.WHEN** où **WHEN** peut être :
 - **hourly** : Exécution chaque heure
 - **daily** : Exécution chaque jour
 - **weekly** : Exécution chaque semaine
 - **monthly** : Exécution chaque mois
 - soit en écrivant une ligne dans le crontab avec la commande **crontab -e**

Plannification de tâches : crontab

□ En utilisant la commande **crontab -e** un éditeur propose l'écriture de ligne au format **cron**.

□ Elle se présente en 6 colonnes qui définissent quand exécuter une commande

```
* * * * * commande 2>&1 >/dev/null
^ ^ ^ ^ ^
| | | | |
| | | | +-- jour de la semaine 0-6
| | | +---- mois 1-12
| | +----- jour du mois 1-31
| +----- heure 0 23
+----- minute 0-59
```

□ **Note** : **/dev/null** est un fichier qui ne pointe sur rien, la sortie de commande est donc envoyée nulle part. Cela permet de se débarrasser de la sortie pour ne pas la loguer - d'autant que sans redirection, la sortie standard est envoyé par mail à root. Cela dit, vous pouvez rediriger la sortie dans un fichier de log pour vous tenir informer des erreurs qui peuvent survenir lors d'une tâche planifiée ou utiliser la commande **chronic**

Plannification de tâches : crontab

□ La syntaxe permet des intervalles:

- **** / 5*** : toutes les 5 <minutes, heures, jours>
- ***10 , 20 , 45*** : à 10, 20 et 45 <minutes, heures, jours>

□ Exemple:

```
* / 5 * * * * command_every_5_min  
* 6,12,14,18 * * * command
```

Plannification de tâches : bonnes pratiques

- ▣ **Règle 1** : Toutes les tâches doivent être regroupées dans le cron de l'utilisateur de livraison, ceci afin de "voir" clairement ce qui se passe sur le serveur
- ▣ **Règle 2** : Toutes les tâches non-système doivent logger leur sortie standard dans `/tmp/script_name.log`
- ▣ **Règle 3** : Les tâches systèmes (`/etc/cron.d*`) doivent être maîtrisées. Les crons ne sont pas tous dans le crontab de l'utilisateur. Il faut savoir ce qui se passe...
- ▣ **Règle 4** : Mettre de l'aléa dans les séquencements. Il faut éviter les heures exactes (minutes à 0) et les heures des crons système : `*H17 hourly`, `6H25 daily`, `6H47 weekly` et `6H52 monthly`.
- ▣ **Règle 5** : Les relances/reboots/etc. sont faites le matin, pas trop tôt.

Plannification de tâches : Exercice

- ❑ Créer une crontab qui écrit la date dans le fichier `/tmp/crondate` tous les jours à midi
- ❑ Créer une crontab qui écrit la date dans le fichier `/tmp/crondate` tous les lundis à 14h



Questions ?